

AI 算力服务出口:能否打开中国服务贸易空间?

报告要点

AI 算力服务出口有望成为中国外贸从“货物出口强”走向“货物出口+数字服务出口共同支撑”的新变量。 改革开放以来,中国出口结构已经从初级产品、劳动密集型产品,逐步升级至机电产品、高技术产品和“新三样”等高端制造产品,但“新三样”本质上仍属于商品出口,代表的是货物出口内部升级,并不等同于服务出口能力提升。我们认为,中国外贸下一阶段的关键,不只是继续提升商品出口附加值,而是把制造业高端化、企业出海和数字经济能力进一步转化为服务出口收入。

从国际经验和中国自身结构看,提高服务出口占比是外贸结构优化的必然方向。 主要经济体在发展到更高阶段后,出口竞争力往往更多体现为软件、金融、专业服务、云服务、数据服务等高附加值服务能力。我们认为,中国虽然已经是全球货物贸易大国,但服务贸易仍是短板;在关税风险、供应链重构和外部不确定性上升的背景下,发展数字服务出口有助于优化顺差结构,降低对传统货物出口的单一依赖。

AI 算力服务出口的核心,是将中国低成本推理、云平台交付、算力基础设施和产业应用能力转化为跨境数字服务收入。 中国在最前沿模型、顶级芯片和全球生态上仍弱于美国,但在模型性价比、工程化应用、产业场景和云平台服务方面具备较强竞争力。我们认为,对于东盟、中东、拉美、非洲等全球南方市场而言,低成本、可部署、可维护、可本地化的 AI 服务更契合现实需求;同时,数字贸易、服务外包、“人工智能+”、算力基础设施和全球南方合作等政策,也为 AI 服务出口提供支撑。

我们测算,2026 年中国 AI 算力服务出口理论可达市场空间约 456.8 亿美元,2030 年或有望提升至约 817 亿美元。 短期看, AI 服务出口未必足以改变经济总量趋势,但有望成为服务出口中的高增长新分项;中长期看,其影响不只体现为服务贸易收入增加,也会通过“海外 AI 需求—云平台收入—国产算力和数据中心扩容—AI 应用出海”的链条,带动云平台、国产算力、AI 服务器、数据中心、电力设备、液冷、光模块和行业解决方案等方向景气度提升。

从投资角度看, AI 服务出口的机会不宜理解为单一模型厂商受益,而应理解为海外 AI 需求向中国数字产业链的传导。 我们认为,后续重点关注四条高辨识度主线:一是云平台和 AI 云服务,收入兑现最直接;二是国产算力、AI 芯片和 AI 服务器,决定成本曲线和国产替代空间;三是数据中心、电力设备、液冷和光模块,受益于 AI 基础设施资本开支扩张;四是 AI 应用和行业解决方案出海,决定长期需求空间。

风险提示: 1、 海外数据合规风险波动;
2、 受地缘政治影响,供应链可能受到冲击。

宏观研究

日期: 2026.07.06

分析师 尤春野

登记编码: S0950523100001

☎: 13817489814

✉: youchunye1@wkzq.com.cn

相关研究

- 《地产下行与消费螺旋:资产负债表冲击、政策缺口与修复路径》(2026/4/9)
- 《行稳致远——2026 年宏观和大类资产配置展望》(2025/12/31)
- 《美国国家安全战略对中国矿业的影响——国际地缘政治系列之二》(2025/12/31)
- 《资本市场系列(一):保险资金入市展望》(2025/12/22)
- 《如何理解与观测中国宏观政策目标?》(2025/12/9)
- 《资产管理系列(一):理财子公司战略选择》(2025/12/4)
- 《国际新秩序下的矿业发展格局》(2025/12/3)
- 《“十五五”规划建议全面解读》(2025/10/31)
- 《内需偏弱下的经济修复与政策应对》(2025/9/26)
- 《关税战后的全球新秩序》(2025/7/17)

内容目录

一、中国出口结构变化	3
1.1 技术化转型-从低附加值转向高附加值.....	3
1.2 服务出口将成为下一阶段核心：从卖产品到卖能力.....	10
1.3 AI 服务、技术服务出口将成为新的宏观方向.....	13
二、中国目前的优势：成本优势、技术优势、政策优势	16
2.1 技术优势弱于美国但依然领先全球	16
2.2 国内算力成本优势突出.....	18
2.3 政策优势：符合数字贸易、AI 普惠和全球南方合作方向	22
三、AI 服务出口的宏观影响：新增外需、结构升级与产业映射.....	23
3.1 对经济总量的影响：形成新的外需增量	23
3.2 对经济结构的影响：推动外贸结构、产业结构和收入结构升级	27
3.3 对投资的意义：关注高辨识度产业方向	28
风险提示	28

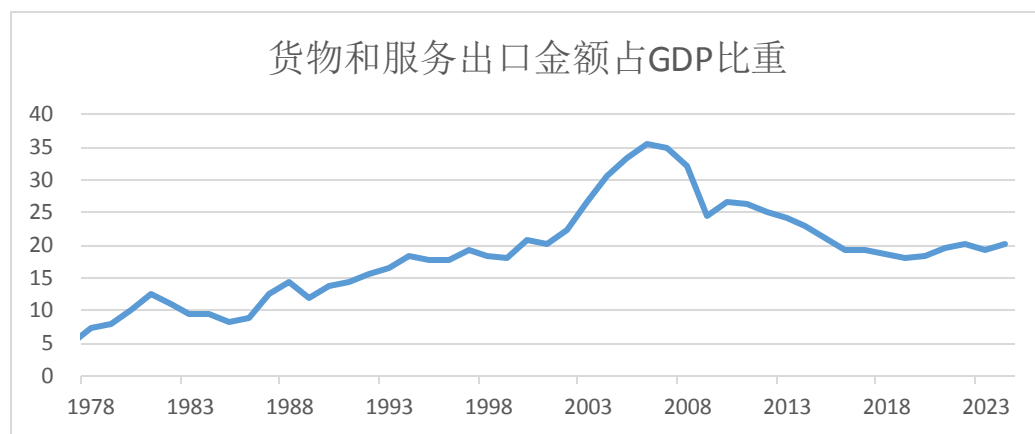
一、中国出口结构变化

1.1 技术化转型-从低附加值转向高附加值

改革开放以来，中国出口结构大体经历了四个阶段：从资源品和初级产品出口，逐步走向轻工制成品、机电产品，再到高技术产品和绿色制造品出口，背后对应的是中国工业化、全球产业链嵌入和制造业升级的连续演进。

从数据看，以制造业体系为核心的外贸出口成为经济增长的压舱石。从数据看，自 1978 年改革开放以来，货物和服务出口金额占 GDP 比重长期维持在 15% 以上，且在 2008 年全球金融危机前一度达到 35%。

图表 1：出口占 GDP 比重长期维持高位



资料来源：Wind，五矿证券研究所

第一阶段是 1978 年至上世纪 80 年代末，可概括为“初级产品向工业制成品切换”。改革开放初期，中国出口规模仍然较小，1978 年出口额仅约 97.5 亿美元，出口商品中农副产品、资源品和轻纺产品占比较高。但随着沿海开放、加工贸易起步和轻工业产能释放，工业制成品迅速成为出口主体。1980 年工业制成品出口占比接近一半，至 1989 年已升至七成以上，标志着中国出口结构开始从资源禀赋驱动转向劳动密集型制造驱动。

第二阶段是上世纪 90 年代，可概括为“轻纺产品向机电产品升级”。这一阶段，中国依托劳动力成本优势、外资进入和加工贸易扩张，形成了服装、鞋帽、玩具、家电、电子装配等出口优势，同时机电产品开始成为出口主力。1998 年起机电产品出口持续上升，并成为我国出口第一大类商品。这意味着中国出口不再只是低附加值劳动密集型产品，而是开始向设备、电子、电器和零部件等产业链中游延伸。

第三阶段是 2001 年加入 WTO 至 2008 年全球金融危机前后，可概括为“全球价值链嵌入与 IT 产品放量”。加入 WTO 后，中国深度参与全球产业分工，外资企业、加工贸易、电子信息产业共同推动出口高增长。2002 年至 2008 年，高新技术产品出口年均增速达到较高水平，其占出口总值比重由 20.8% 提升至 29.1%。这一阶段，中国成为全球电子信息产品、计算机及通信设备、消费电子和零部件的重要生产与出口基地，出口增长的核心动力从单纯劳动力成本优势，转向“成本优势 + 产业配套 + 全球订单承接能力”。

第四阶段是 2010 年以来，尤其是近几年，可概括为“制造大国向制造强国、绿色产品和高技术产品升级”。一方面，传统劳动密集型产品出口占比趋于下降，但家电、机械设备、汽车、工程机械、船舶、电气设备等资本和技术密集型产品竞争力持续增强；另一方面，新能源汽车、锂电池、光伏产品等“新三样”成为出口结构升级的重要代表。2025 年我国出口规模达到 26.99 万亿元，同比增长 6.1%；高技术产品出口 5.25 万亿元，同比增长 13.2%；“新三

样”等绿色产品出口继续保持较快增长。出口结构由此呈现出两个重要变化：一是从“数量扩张”转向“质量提升”，二是从“代工制造”转向“品牌、技术、系统解决方案出海”。

总体看，中国出口结构变化的主线，是由低附加值向高附加值、由劳动密集型向资本和技术密集型、由单一产品出口向产业链和品牌能力出口演进。1978 年我国货物贸易在全球份额不足 1%，2009 年成为全球第一大货物出口国，2013 年成为全球货物贸易第一大国。出口结构的持续升级，既是中国工业化能力提升的结果，也是中国在全球产业链中角色变化的体现。未来看，在外需波动、贸易摩擦和产业链重构背景下，中国出口的关键不再只是规模扩张，而是依赖高端制造、绿色低碳、数字化服务和自主品牌出海来维持全球竞争力。

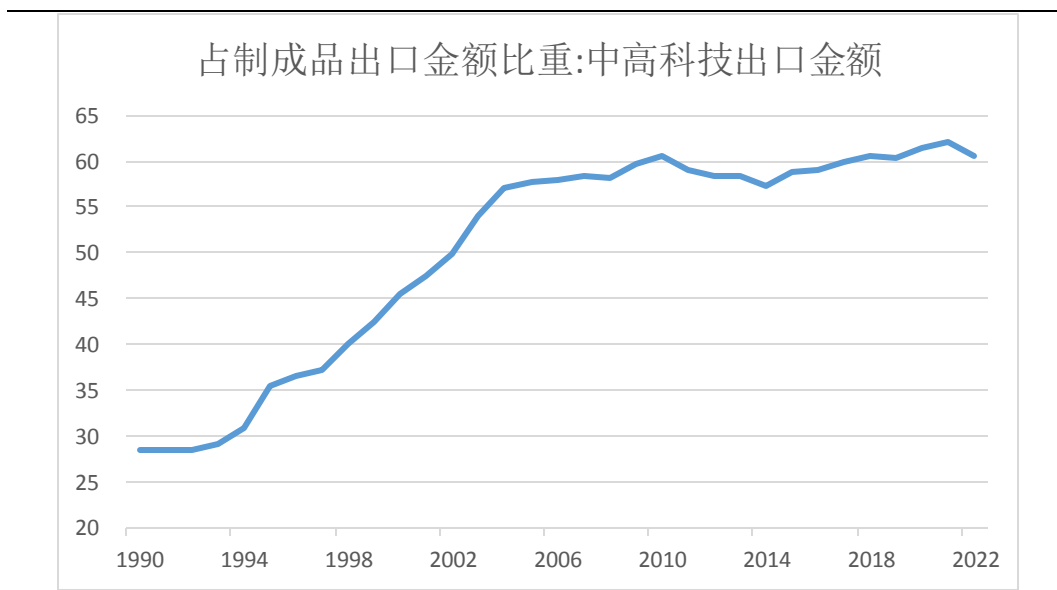
单从数据观察，这种模式在相当长时间内有效支撑了中国货物出口扩张，也推动中国成为全球制造业和货物贸易大国。但从价值链分工看，低附加值出口通常处在全球产业链中利润率相对较低的环节。其主要特征是：产品标准化程度高，品牌和渠道更多掌握在海外客户手中；出口企业议价能力相对有限，利润主要来自规模制造和成本控制；产品差异化不足，容易受到低成本国家和地区替代；一旦汇率、关税、海运成本、原材料价格或海外需求发生波动，企业利润和订单稳定性就会受到较大影响。

近年来，过去二十年形成的传统出口模式所面临的边际约束开始增强。一方面，东南亚、南亚、墨西哥等国家和地区在部分劳动密集型制造环节形成替代压力，全球产业链出现区域化和近岸化趋势；另一方面，欧美等主要经济体贸易保护主义抬头，关税、原产地规则、供应链安全审查和绿色贸易壁垒不断增加。我们认为对于低附加值产品而言，成本优势一旦被削弱，就很难通过技术、品牌和服务形成新的议价能力。因此，中国出口如果继续主要依靠低成本、低毛利、低差异化产品扩张，将难以支撑外贸质量持续提升。

与此相对应，中国出口结构正在向高附加值方向升级。近年来，机电产品、高技术产品、高端装备、新能源产品和电子信息产品在中国出口中的地位持续上升。出口增长不再只是简单依靠“卖得更多”，而是越来越体现为“卖得更复杂、卖得更高端、卖得更系统”。专用装备、高端机床、工业机器人、新能源汽车、锂电池、光伏设备、通信设备等产品，背后对应的不只是单一制造环节，而是研发设计、关键零部件、供应链组织、工程迭代、质量控制和系统集成能力的综合输出。

从主要观测指标看，自 2000 年以来，高新技术产品出口量出现明显增长，且自 2003 年开始长期位置在 30% 以上。“新三样”起步时间较晚，但也明显呈现出快速增长势头。与两者相对应的是劳动密集型产品出口占比快速下行，占比已经回落至个位数。

图表 2：高附加值产品占出口总量比例持续上升

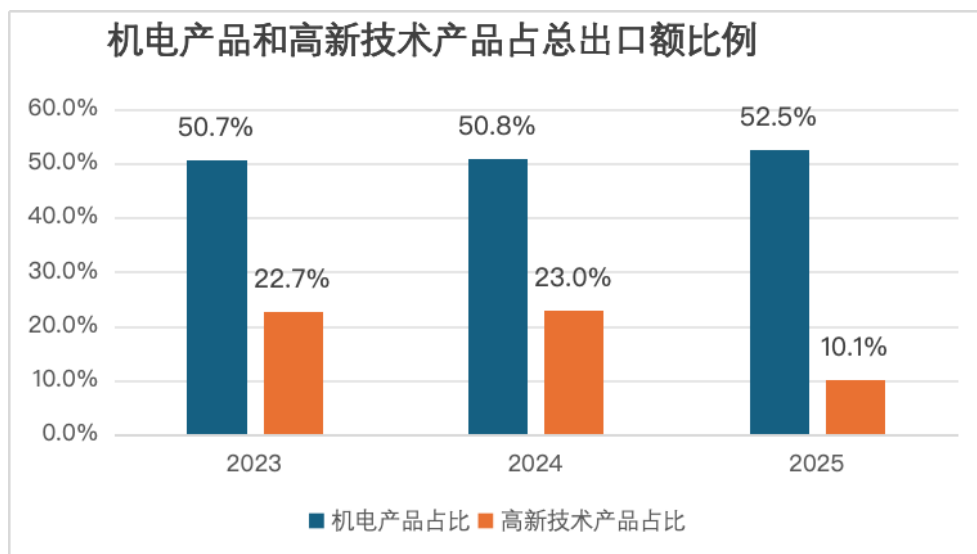


资料来源：Wind，五矿证券研究所

从变化看，中国出口优势已经从单纯的成本优势，逐步转向产业链效率优势和工程能力优势。低附加值出口强调的是成本、产能和交期；高附加值出口强调的是技术含量、产业配套、质量稳定、系统交付和持续服务。过去，中国出口更多体现为“世界工厂”的生产制造能力；现在，越来越多出口产品已经嵌入软件、算法、控制系统、能源管理、远程运维和售后服务等要素，出口产品本身的服务属性和数字属性正在增强。

从宏观外贸视角看，出口从低附加值转向高附加值，意味着中国外贸增长逻辑正在发生变化。传统货物出口主要依靠规模扩张和成本竞争，而高附加值出口更依赖技术升级、产业链控制、全球服务网络和持续客户关系。也就是说，出口产品越高端，出口行为越不只是一次性的货物交付，而会自然延伸出软件升级、数据处理、远程诊断、售后运维、客户培训、供应链管理和数字服务需求。

图表 3:各类产品出口占比（结构数据）



资料来源：同花顺 iFinD，五矿证券研究所整理

如果说低附加值出口代表中国外贸的规模扩张阶段，那么我们认为从“老三样”到“新三样”的转换，则标志着中国出口优势已经完成了一次结构性升级。过去较长时期内，服装、家具、家电等“老三样”是中国制造走向全球市场的重要代表。这些产品依托中国完整的产业集群、劳动力供给、供应链配套和港口物流体系，实现了大规模、低成本、稳定交付，帮助中国深度嵌入全球消费品贸易体系。

我们认为，“老三样”的核心竞争力，主要体现在成本效率和制造组织能力上。一方面，中国能够以较低成本、较高效率承接全球订单；另一方面，完整的供应链体系使中国企业能够快速响应海外客户需求，形成交期、质量和规模上的综合优势。从价值链角度看，“老三样”更多处于全球产业链中的制造加工和标准化产品输出环节，产品技术壁垒相对有限，品牌和渠道议价能力相对不足。随着劳动力成本上升、部分低端制造环节向东南亚等地区转移，以及海外市场贸易保护和供应链本地化趋势增强，单纯依靠成本优势的出口模式面临边际压力。

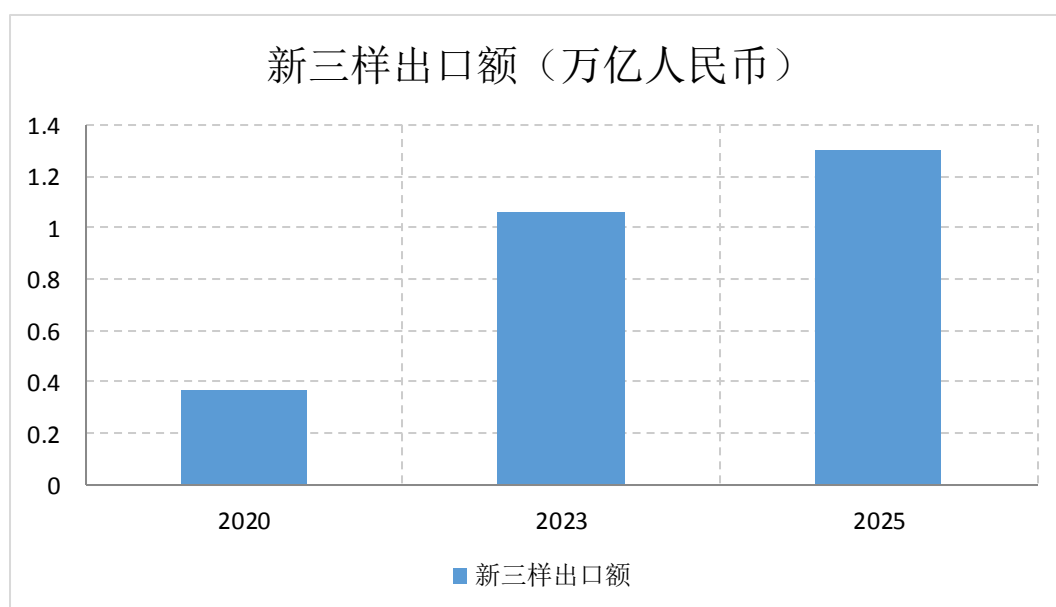
近年来，新能源汽车、锂电池、光伏产品等“新三样”快速崛起，成为观察中国出口结构升级的重要窗口。与“老三样”相比，“新三样”的不同之处不只是出口品类发生变化，更重要的是其背后对应的竞争优势发生了变化。“新三样”不再主要依靠低成本劳动力，而是依靠技术迭代、产业链完整性、规模制造能力、工程转化能力和全球绿色转型需求。它们代表的不是简单的商品出口，而是新能源产业链、智能制造能力和高端装备体系的集中输出。

从数据看，“新三样”已经成为中国出口结构升级的重要标志。2023 年，电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等“新三样”产品合计出口 1.06 万亿元，首次突破万亿元大关，同比增

长 24.1%。2025 年，电动汽车、光伏产品、锂电池等“新三样”出口规模接近 1.3 万亿元，比 2020 年增长 3.5 倍。同期，中国装备制造业产品出口额达到 16.03 万亿元，占出口总额比重提升至 59.4%，拉动整体出口增长 5.3 个百分点。这说明，中国出口升级并非只体现在少数明星产品上，而是更广泛地体现在装备制造、高技术产品和绿色低碳产品出口能力的提升上。

“新三样”的崛起，首先反映的是中国制造业从加工制造向系统制造升级。新能源汽车出口背后，是电池、电机、电控、整车制造、智能座舱、供应链管理和海外渠道能力的综合竞争；锂电池出口背后，是正负极材料、电解液、隔膜、电芯制造、模组封装、储能应用和成本控制能力的组合输出；光伏产品出口背后，则是硅料、硅片、电池片、组件、逆变器和电站系统的完整产业链优势。与传统消费品出口相比，“新三样”产品的产业链更长、技术含量更高、资本投入更大，对研发、制造、质量控制和全球交付能力的要求也更高，我们认为这是技术进步的必然体现。

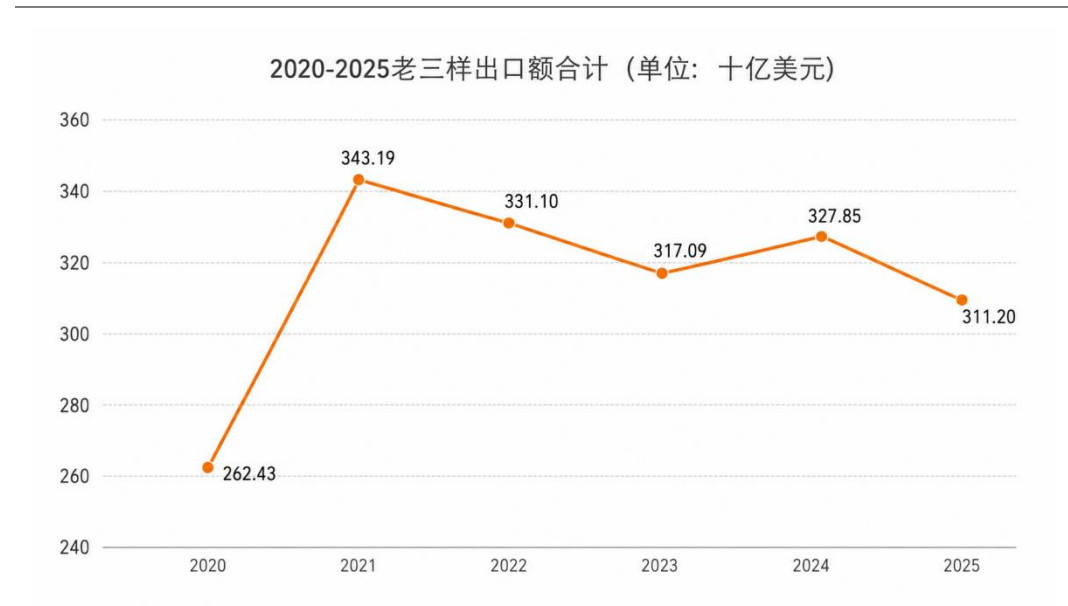
图表 4:新三样出口额



资料来源：同花顺 iFinD、商务部服务贸易和商贸服务业司、工信部/国务院英文网、中国信通院，五矿证券研究所整理

整体来看，从“老三样”到“新三样”的变化，不只是中国出口商品目录的变化，而是中国外贸竞争优势的一次完整升级：从成本优势转向产业链效率优势，从低附加值制造转向高附加值制造，从一次性货物交付转向后续服务需求创造。我们认为正是在这一基础上，中国外贸才有可能进一步进入第三阶段，即从制造业出海延伸到数字能力出海，并逐步培育软件服务、数据服务、云服务和 AI 算力服务等新型服务贸易增长点。

图表 5:老三样出口额变化趋势

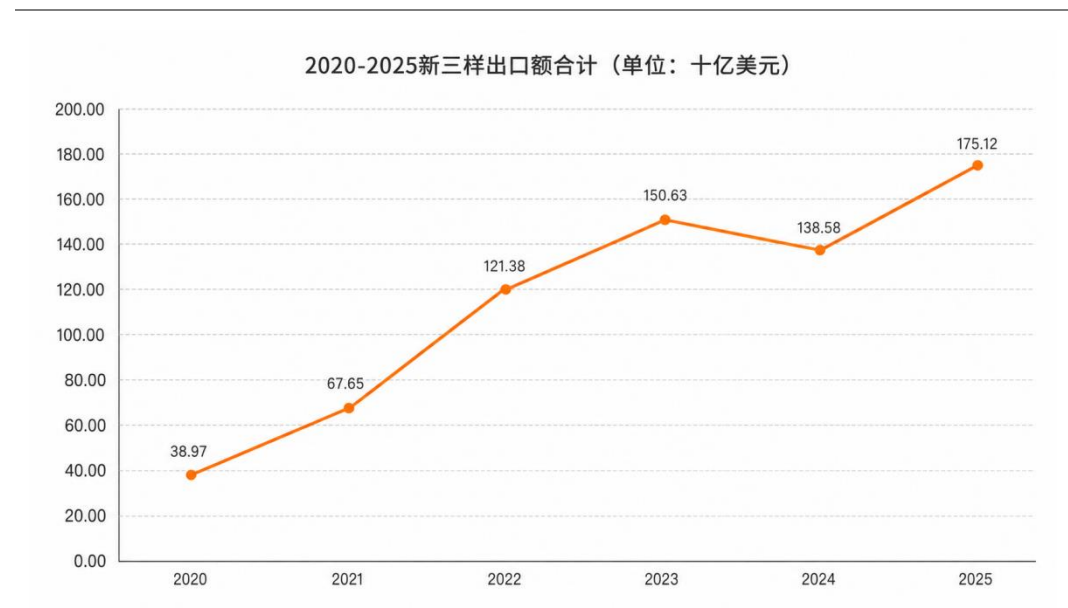


资料来源：同花顺 iFinD、商务部服务贸易和商贸服务业司、工信部/国务院英文网、中国信通院，五矿证券研究所整理

从结构上看，服务出口存在两重格局：实物商品与服务出口相互融合。在数字引领的新比较优势逐步显现后，中国服务出口的扩张并不是单一路径。我们认为，未来中国服务出口可能形成两种格局：一类是依托商品出口形成的服务出口，另一类是相对独立的数字服务出口。前者依托中国制造业出海和高端产品出口，后者依托软件、云平台、数据处理、AI 模型和算力能力。两条路径并行，可能共同构成中国服务贸易改善的增量来源。

第一类是依托商品出口的服务出口。其核心逻辑是：高端产品出口之后，服务需求会随海外产品存量和客户基础扩大而增长。传统低附加值商品出口往往以一次性货物交付为主，而高端制造产品出口之后，往往会形成安装调试、维修维护、工程服务、远程运维、软件升级、备件供应、客户培训和生命周期管理等后续服务需求。因此，货物出口不仅带来当期商品收入，也可能形成后续服务出口收入。

图表 6:新三样出口额变化趋势

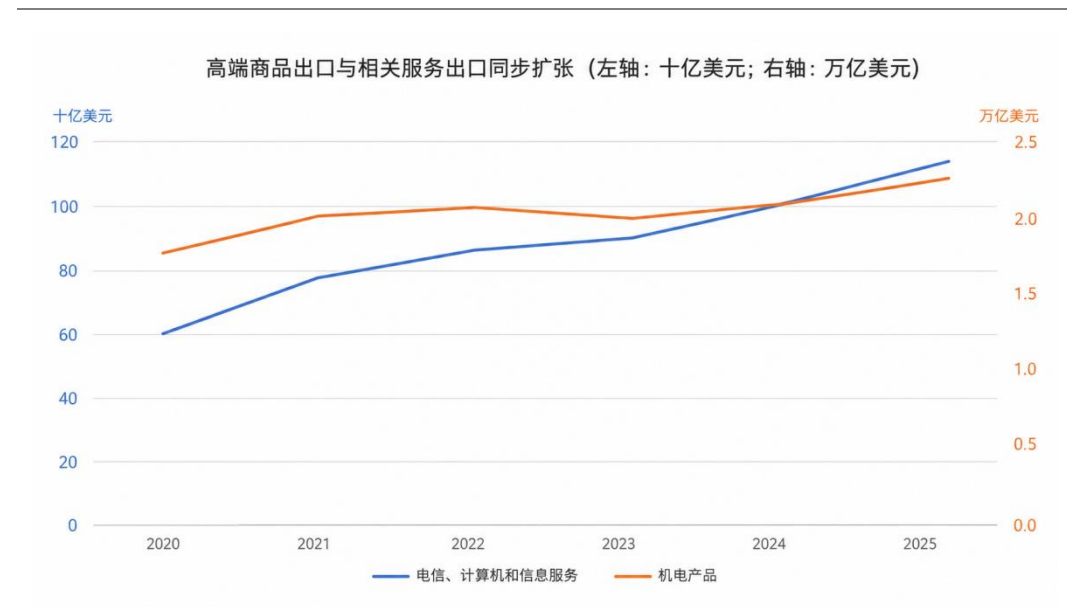


资料来源：同花顺 iFinD、商务部服务贸易和商贸服务业司、工信部/国务院英文网、中国信通院，五矿证券研究所整理

这一类服务出口可以用几个宏观数据进行观察。第一，中国装备制造业和高端制造产品出口

规模持续扩大，为后续服务出口创造客户基础。第二，中国服务贸易中“维护和维修服务”“建设服务”“其他商业服务”“电信、计算机和信息服务”等项目，可以部分反映依托商品和项目形成的服务出口。第三，中国对外承包工程、设备出口、海外项目运营和高端产品海外存量，也会带动工程设计、运维管理和技术服务收入。

图表 7：高端商品出口与相关服务出口对比

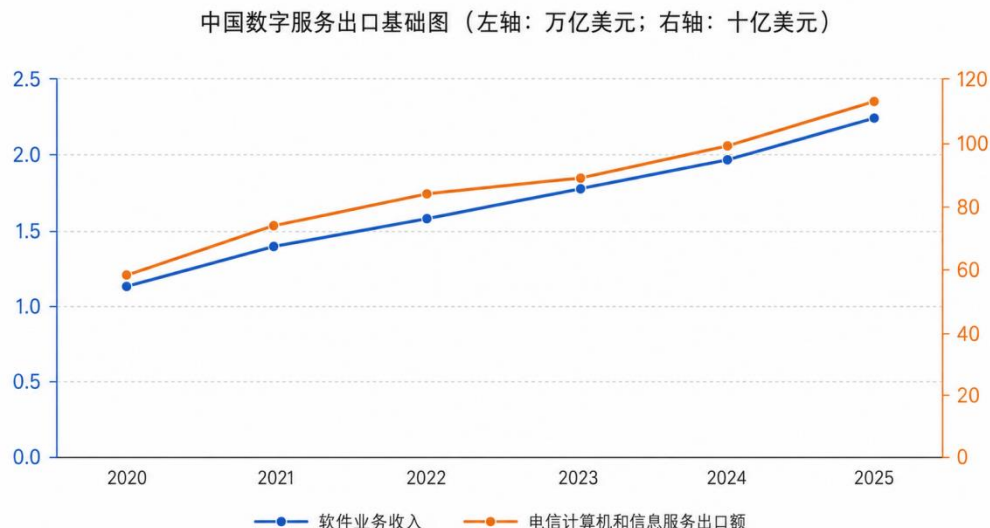


资料来源：同花顺 iFinD、商务部服务贸易和商贸服务业司、工信部/国务院英文网、中国信通院，五矿证券研究所整理

从已公布数据看，2025 年，中国服务进出口总额 80823.1 亿元人民币，同比增长 7.4%；其中服务出口 36267.9 亿元人民币，同比增长 14.2%，服务进口 44555.1 亿元人民币，同比增长 2.5%。知识密集型服务出口 18321.2 亿元人民币，同比增长 10.5%；知识密集型服务顺差 5762.9 亿元人民币，比上年扩大 1581.7 亿元。服务贸易内部已经出现出口改善、顺差扩大的结构性变化。与高端制造出海相关的其他商业服务、电信计算机和信息服务也保持较大规模，说明中国服务出口并非完全依赖传统旅游、运输等项目，而是在技术服务、商业服务和数字服务方向具备增长基础。

第二类是相对独立的数字服务出口。与依托商品出口的服务不同，数字服务出口不一定依赖某一件实物商品，而是通过软件、云平台、数据处理、API 接口、模型服务和算力资源直接向境外客户交付服务。它的收入形式可以是软件订阅费、云服务费、数据处理费、模型托管费、推理调用费、GPU 小时费或算力租赁费。相较于传统线下服务，数字服务具有远程交付、标准化复制、边际成本递减和持续收费的特征。

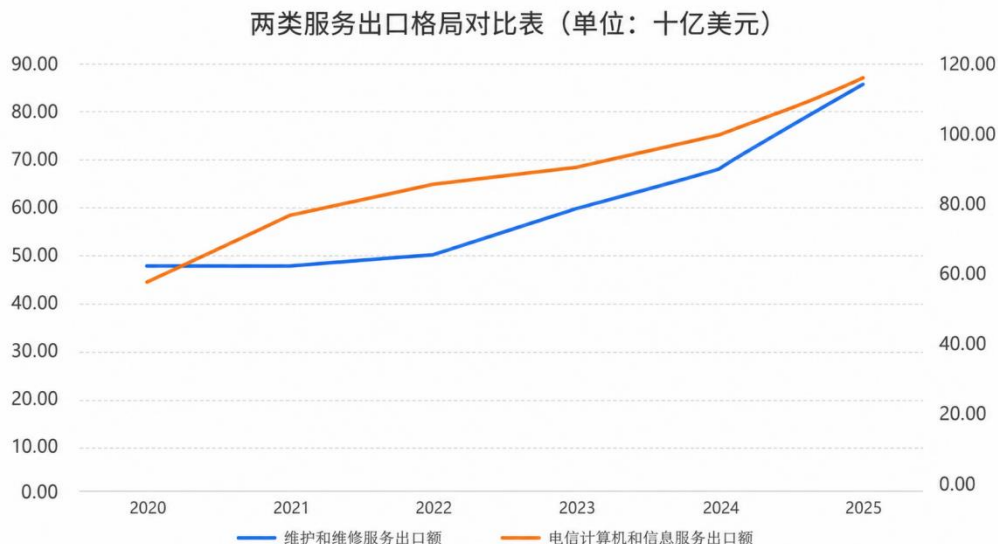
图表 8：中国数字服务出口基础



资料来源：同花顺 iFinD、商务部服务贸易和商贸服务业司、工信部/国务院英文网、中国信通院，五矿证券研究所整理

从宏观数据看，中国发展数字服务出口的基础正在增强。2025 年，中国软件业务收入 154831 亿元人民币，同比增长 13.2%；其中信息技术服务收入 106400 亿元人民币，云计算和大数据服务收入 16200 亿元人民币；软件业务出口 627.3 亿美元，同比增长 7.7%。算力方面，截至 2025 年 6 月，中国计算设备算力总规模达到 962 EFlops，全球占比约 21%，同比增长 73%；其中智能算力规模达到 782 EFlops，同比增长 96%，占我国算力总规模的 81%。这说明，软件供给能力、数字服务能力和算力基础设施正在共同构成数字服务出口的基础。

图表 9：两类服务出口格局的数据对比图



资料来源：同花顺 iFinD、商务部服务贸易和商贸服务业司、工信部/国务院英文网、中国信通院，五矿证券研究所整理

从服务贸易差额角度看，两类服务出口的意义不同。依托商品出口的服务出口，更像是制造业出海后的收入延伸，其增长基础来自高端制造品海外销量、设备存量和项目数量，路径相对稳健。数字服务出口则更依赖软件、云平台、数据处理、算力资源和跨境数字交付能力，扩张弹性更大，但也受到数据合规、客户信任、海外节点和地缘政治等因素制约。

我们认为，中国未来服务出口不能只看一条路。依托商品出口的服务出口，是中国制造业优

势的自然延伸；相对独立的数字服务出口，则是数字时代新比较优势的集中体现。前者决定中国能否把“卖产品”升级为“卖产品+卖服务”，后者决定中国能否把数字基础设施和算力能力转化为可跨境交付的服务贸易收入。两条路径如果同时推进，中国才有可能在货物贸易顺差之外，培育新的服务贸易顺差来源。

我们认为这也意味着，服务出口的增长最终会对应到不同类型的收入结构变化。依托商品出口的服务收入，更多由制造业龙头、工程服务商和运维服务商承接；相对独立的数字服务收入，则更多由云平台、模型服务商、数据中心、算力硬件和行业软件企业承接。

1.2 服务出口将成为下一阶段核心：从卖产品到卖能力

如果说“新三样”的崛起说明中国货物出口已经从低附加值制造走向高端制造，那么下一阶段外贸升级的重点，则是提高服务出口能力。需要注意的是，“新三样”本质上仍然属于商品出口，其代表的是货物出口内部的产业升级，并不等同于商品出口向服务出口转变。真正的服务化转型，是出口收入从一次性商品交付，进一步延伸到软件、数据、运维、平台、云服务和专业服务持续性收入。

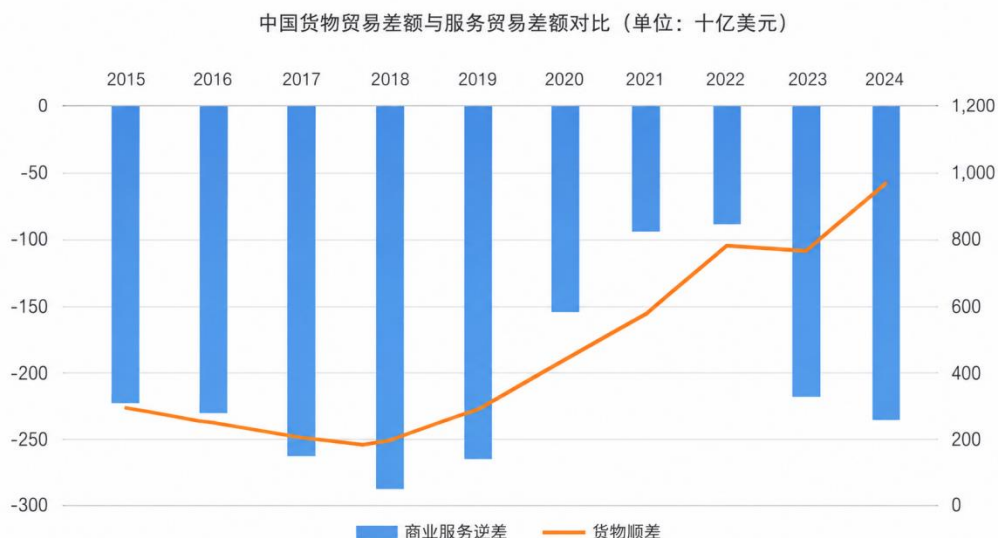
从国际经验看，随着经济体发展阶段提升，出口竞争力通常不会长期停留在制造品规模扩张上，而会更多体现为高附加值服务能力。美国、英国、新加坡、爱尔兰等经济体在全球贸易中的优势，除了商品出口以外，更重要的是软件服务、金融服务、专业服务、知识产权服务、云服务和数据服务等高附加值服务出口。其背后的经济逻辑在于，商品出口更多解决“生产和交付”问题，而服务出口更多解决“价值捕获和持续收费”问题。相比单次商品销售，服务出口通常具有客户关系更长、收入黏性更强、附加值更高的特点。

对中国而言，提高服务出口占比并不是削弱制造业，而是制造业升级后的自然延伸。随着中国出口从服装、家具、家电等传统产品，升级到新能源汽车、光伏、锂电池、工程机械、高端装备和电子信息产品，出口商品本身的技术复杂度和服务属性正在增强。高端产品出海之后，往往会带来安装调试、远程运维、售后维修、软件升级、数据处理、能源管理、客户培训和备件供应等后续服务需求。也就是说，制造业越高端，越容易带动服务出口。

我们认为，中国服务贸易的结构性短板：货物贸易顺差强，服务出口需要成为第二支柱。中国外贸当前的核心矛盾是顺差来源过度集中于货物贸易，导致关税风险对宏观经济影响较大。即在全球地缘政治博弈加剧、关税不确定性上升和供应链重构加速的背景下，货物顺差越大，也越容易成为外部贸易政策关注的焦点。因此，我们认为中国外贸下一阶段不能只依赖货物顺差继续扩大，而要提高服务出口占比，尤其是提高知识密集型服务和数字服务出口占比。

2025 年，中国货物贸易进出口总值 45.47 万亿元，其中出口 26.99 万亿元、进口 18.48 万亿元，货物贸易顺差约 8.51 万亿元。同期，中国服务进出口总额 80823.1 亿元，其中服务出口 36267.9 亿元、进口 44555.1 亿元，服务贸易逆差 8287.2 亿元。两组数据放在一起看，结论非常明确：中国外贸顺差主要由货物贸易贡献，服务贸易仍然没有形成稳定顺差来源。

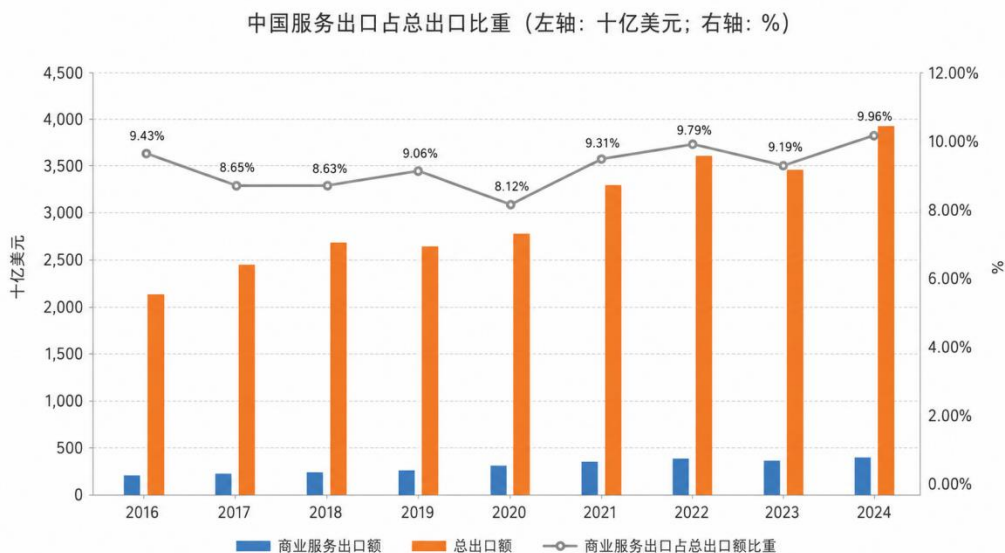
图表 10：中国货物贸易差额与服务贸易差额对比



资料来源：国新办/海关总署、商务部服务贸易和商贸服务业司、同花顺 iFinD，五矿证券研究所整理

更值得关注的是出口结构。按 2025 年数据粗略计算，中国服务出口额约为货物出口额的 13.4%，服务出口占货物与服务出口合计的比重约为 11.8%。这说明，中国虽然已经是全球货物贸易大国，但服务出口在整体出口收入中的权重仍然偏低。对于一个已经进入高质量发展阶段的经济体而言，外贸竞争力不能只体现为制造品出口规模，还要体现为软件、专业服务、知识产权、数字服务、云服务和算力服务等高附加值收入能力。

图表 11：中国服务出口占总出口比重

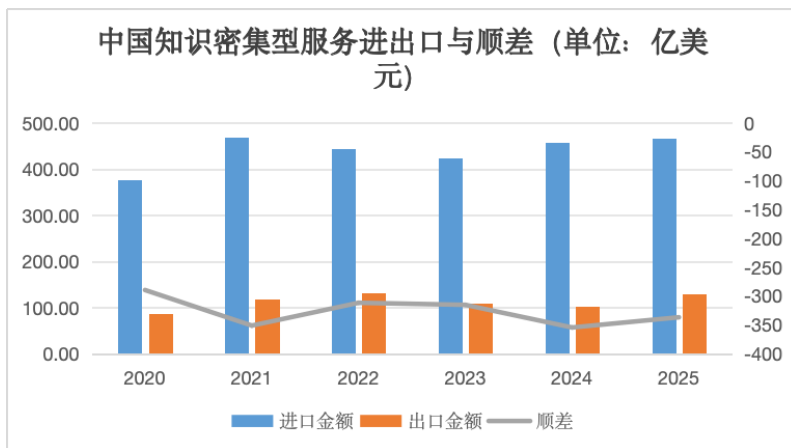


资料来源：国新办/海关总署、商务部服务贸易和商贸服务业司、同花顺 iFinD，五矿证券研究所整理

从这个角度看，我们认为提高服务出口占比具有明确的宏观意义：第一，它可以降低中国外贸顺差对商品出口的单一依赖，缓释关税和贸易限制带来的不确定性。第二，它可以提升出口收入的附加值和持续性，因为服务出口往往与软件、数据、知识、平台和专业能力相关。第三，它可以增强外贸收入的稳定性，特别是数字交付服务不完全依赖港口、航运和实物运输，受传统商品贸易摩擦的直接影响相对较小。

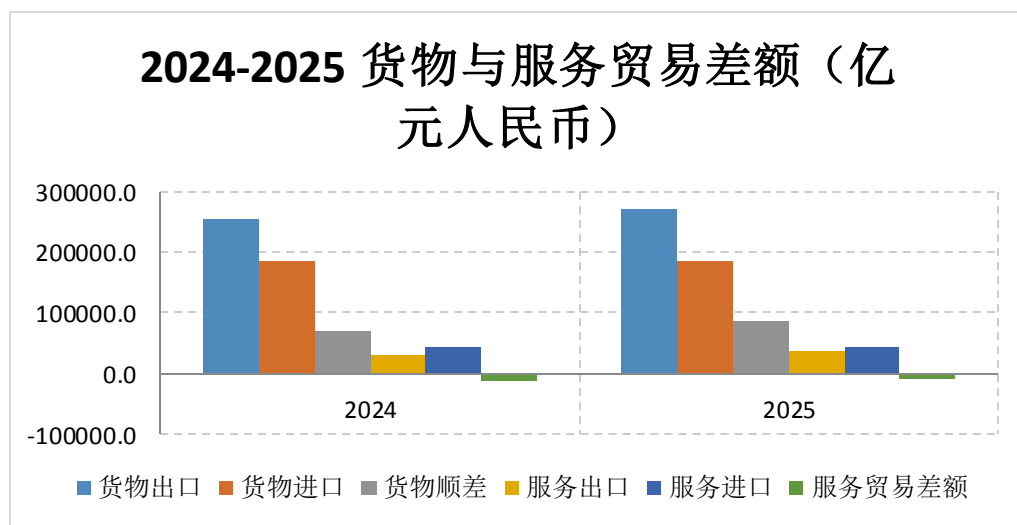
从近年数据变化来看，我们发现中国服务贸易已经出现积极变化。2025 年，中国服务出口同比增长 14.2%，明显快于服务进口 2.5% 的增速，服务贸易逆差比上年减少 3439.5 亿元。这说明，服务贸易结构已经开始改善，服务出口对外贸平衡的贡献正在提高。更重要的是，改善并不只来自传统项目，而是出现在知识密集型服务和数字属性较强的服务项目中，但整体增速依然偏弱。

图表 12：中国知识密集型服务出口、进口与差额



资料来源：商务部服务贸易和商贸服务业司、同花顺 iFinD，五矿证券研究所整理

图表 13:2025 年货物与服务贸易差额



资料来源：商务部服务贸易和商贸服务业司，五矿证券研究所整理

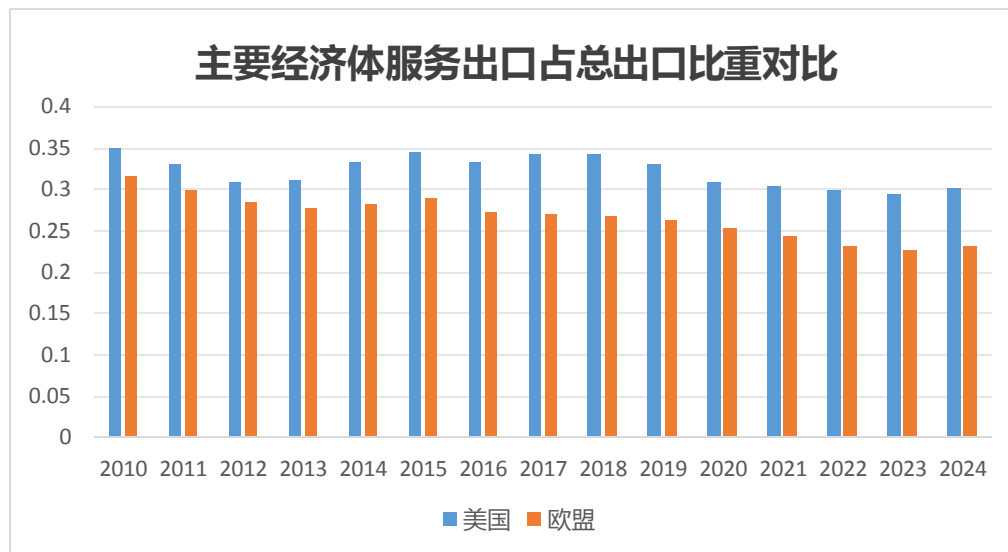
整体来看，我们认为货物贸易顺差强，是中国制造业竞争力的体现；服务出口占比低，是中国外贸结构升级的短板；知识密集型服务顺差扩大和数字服务相关项目增长，则说明中国服务贸易已经具备改善基础。在全球关税不确定性上升的背景下，中国需要从“扩大货物顺差”转向“优化顺差结构”，把服务出口、特别是数字服务出口，培育成货物出口之外的第二支柱。AI 算力服务出口正是这一结构调整中的潜在新变量。

因此，中国外贸下一阶段的方向，不是简单从制造业转向服务业，而是从“卖产品”进一步走向“卖产品+卖服务+卖能力”。过去中国出口优势主要体现为成本、规模和

交付能力；未来外贸竞争力还需要体现为软件能力、平台能力、数据能力、运维能力和持续服务能力。服务出口的提升，本质上是中国制造业高端化、企业出海深化和数字经济发展的

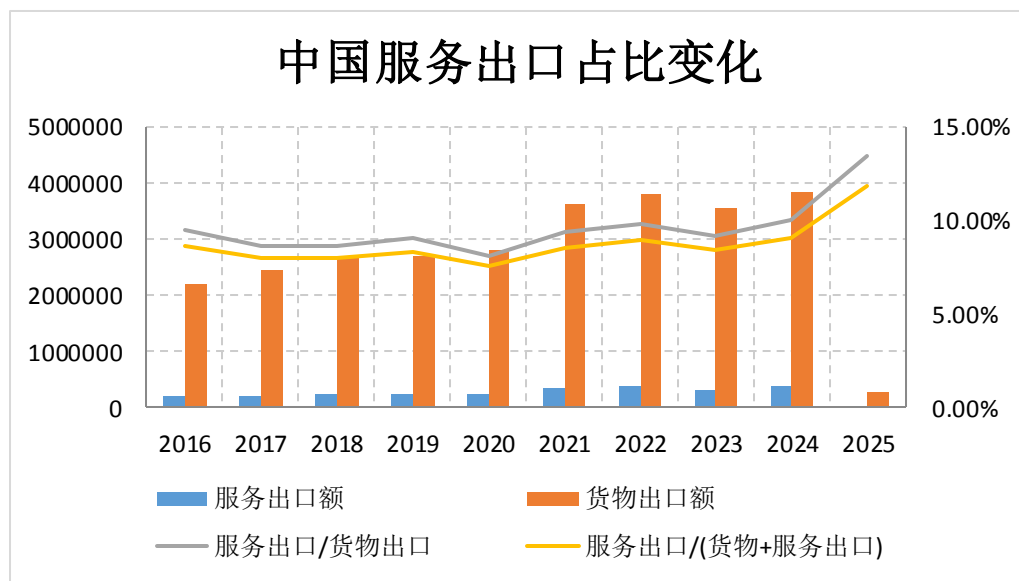
共同结果。

图表 14：主要经济体服务出口占总出口比重



资料来源：同花顺 iFinD，五矿证券研究所整理；注：主要经济体横向对比正式数据截至 2024 年

图表 15：中国服务出口占总出口比重（2016—2025 年）



资料来源：商务部服务贸易和商贸服务业司、国新办/海关总署、同花顺 iFinD，五矿证券研究所整理

在这一背景下，我们认为数字服务可能成为服务出口中最值得关注的方向。相比旅游、运输、建筑等传统服务，软件服务、云服务、数据处理、模型托管、API 调用和算力服务具备远程交付、持续计费 and 边际成本较低等特点，更容易形成规模化服务出口。由此，AI 算力服务出口并不是孤立的产业概念，而是中国外贸从商品出口升级到数字服务出口过程中的重要新变量。

1.3 AI 服务、技术服务出口将成为新的宏观方向

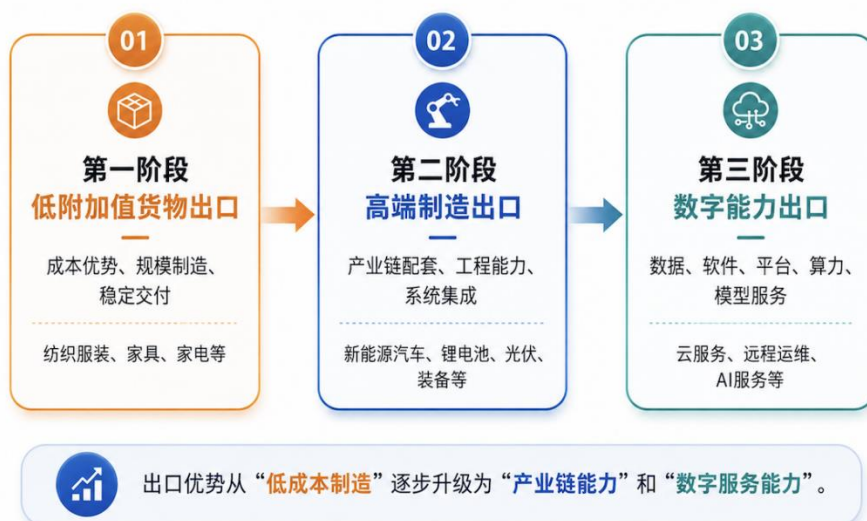
从低附加值出口到高附加值出口，再到“新三样”代表的高端制造出口，中国外贸已经完成

了从成本优势向产业链效率优势的升级。但我们认为，随着高质量发展继续推进，中国出口竞争优势正在进入第三阶段：数字引领的新比较优势逐步显现。这个阶段的核心，不再停留在出口什么产品，而是能否把数字基础设施、数据要素、软件能力、平台能力、算力能力和产业场景转化为新的跨境服务收入。

我们认为从完整工业体系向上升级，中国依靠新能源、高端装备、电子信息和工程制造能力，形成了更复杂的产业链效率优势。进入数字时代之后，新的比较优势正在形成：一方面，中国拥有超大规模市场、完整产业体系和丰富应用场景，数字技术能够更快从实验室进入产业端和消费端；另一方面，中国在网络基础设施、软件服务、数据资源、算力供给和平台经济方面已经形成较大规模，为数字服务出口提供了基础。

进一步看，数字服务出口并不是抽象的贸易统计项，而需要具体产业主体来承接。软件订阅、云服务费、模型托管费、API 调用费、GPU 按时计费收入和行业智能体服务费，最终会分别体现为云平台收入、算力基础设施需求、数据中心资本开支和应用软件收入。因此，从数字比较优势到服务贸易收入之间，预计会对相关行业资产价格带来利好。

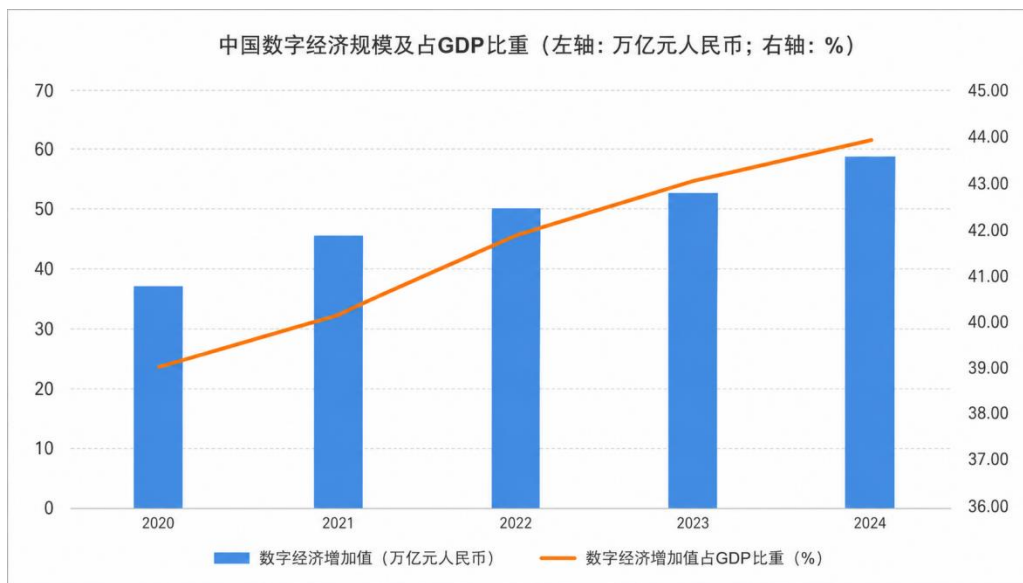
图表 16：中国出口比较优势的三阶段演进



资料来源：五矿证券研究所

数字引领的新比较优势，首先体现在数字经济已经成为宏观经济的重要组成部分。数字经济不只是互联网平台或软件行业，而是贯穿生产、流通、消费、贸易和公共服务的基础性力量。其比较优势不同于传统制造业比较优势。传统比较优势更多取决于劳动力、资本、资源和产业配套；数字比较优势则更多取决于数据规模、场景丰富度、算力供给、软件工程能力、平台组织能力和数字基础设施。中国的特殊之处在于，数字能力并不是脱离制造业单独存在，而是与完整工业体系、庞大消费市场和持续出海的制造业场景结合在一起。这意味着，中国未来的数字服务出口，不一定只来自纯软件企业，也可能来自制造业数字化、工业互联网、云服务平台、智能运维和 AI 算力服务。

图表 17：中国数字经济基础指标



资料来源：同花顺 iFinD、商务部服务贸易和商贸服务业司、工信部/国务院英文网、中国信通院，五矿证券研究所整理

我们认为这一点对外贸升级具有重要意义。过去，货物出口主要依赖实物商品跨境流动；数字服务出口则可以通过网络、云平台、软件接口和数据处理系统远程交付。只要服务能够被标准化、可计量、可持续收费，就可能形成新的服务贸易收入。软件出口、云平台服务、模型托管、推理调用、数据处理和算力租赁，都可以被理解为数字时代服务贸易的新形态。它们不替代货物出口，但有可能延长货物出口后的收入链条，并提升中国外贸的附加值和顺差质量。

图表 18：数字比较优势的构成框架



资料来源：五矿证券研究所

从宏观数据看，我们认为中国数字能力已经具备一定基础。数字经济规模持续扩大，数字产业收入和软件业务收入保持增长，数字经济核心产业在 GDP 中的占比持续提升，算力基础设施也在加快扩张。这些数据共同说明，中国讨论数字能力出海并不是从零开始，而是建立

在数字经济规模、软件供给能力、网络基础设施和算力供给能力持续提升的基础之上。

更重要的是，数字比较优势与服务贸易之间具有天然联系。服务贸易的一个关键特征，是不一定需要货物跨境，而是可以通过能力、知识、规则和平台跨境交付。数字技术进一步扩大了服务贸易的边界，使软件、云服务、数据服务、远程运维、模型服务和算力服务都具备了贸易化可能。我们认为，未来中国服务贸易能否改善，不仅取决于旅游、运输等传统项目，也取决于能否把数字能力转化为可跨境交付的服务收入。

图表 19：从数字能力到服务贸易收入的转化路径



资料来源：五矿证券研究所

因此，我们认为制造业与服务业的关系也需要重新理解。中国外贸升级不是从制造业转向服务业，而是制造业数字化推动服务贸易化，服务业数字化反过来提升制造业竞争力。高端制造出海提供海外客户、应用场景和产业数据，数字服务能力则提供持续服务、远程交付和增值收费能力。二者并不是替代关系，而是相互强化关系。制造业越高端，对软件、数据、云平台 and 算力服务的依赖越强；数字服务能力越强，制造业产品的全球竞争力和客户黏性也越强。

在这一逻辑下，AI 算力服务出口不是孤立的产业问题，而是数字引领的新比较优势在服务贸易中的一种体现。其本质是：境外客户是否愿意购买中国提供的算力、模型运行、云平台和数据处理能力（考虑是否和算力重复），并由此形成跨境数字服务收入。算力只是推理服务的一种计量单位，云 GPU 是算力租赁的一种计费方式，模型托管是平台服务的一种形态；从宏观贸易角度看，它们共同指向数字能力能否转化为服务出口。

我们认为，第三阶段的核心判断可以概括为：高质量发展推动中国比较优势从成本和产业链，进一步延伸到数字基础设施、数据要素、软件能力和算力能力；数字时代使这些能力具备远程交付、持续收费和跨境贸易属性；制造业出海为数字服务出口提供场景和客户基础；数字服务出口则可能成为中国服务贸易顺差改善的新变量。由此，中国外贸有望从“货物顺差强、服务顺差弱”，逐步走向“货物出口与数字服务出口共同支撑”的新格局。

二、中国目前的优势：成本优势、技术优势、政策优势

2.1 技术优势弱于美国但依然领先全球

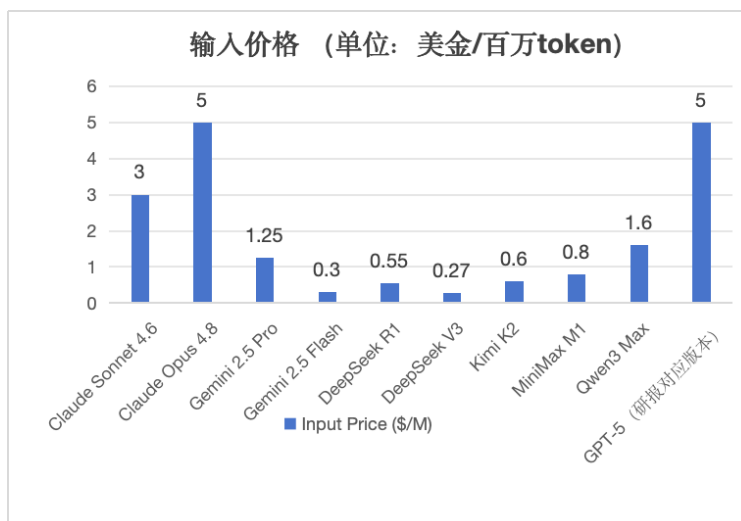
我们认为，AI 算力服务出口能否打开市场，关键不只在模型能力，也在于单位推理成本。对于海外客户而言，真正影响采购决策的除了模型参数规模，同样重要的是“能力是否可用、价格是否足够低、交付是否稳定”。因此，Token 价格已经成为观察 AI 算力服务出口竞争力的重要指标。谁能够以更低的单位 Token 成本提供接近第一梯队的模型能力，谁就更容易在价格敏感型市场、新兴市场和高频调用场景中获得份额。

从全球主要模型 API 价格看，海外头部模型仍处在较高价格区间。根据各公司官网公开价格页，OpenAI、Anthropic、Google 等海外模型的输入和输出 Token 价格存在明显分层，不同模型、上下文长度和计费模式之间差异较大。例如，Anthropic Claude Sonnet 4.6 公开价格为输入 3 美元/百万 Token、输出 15 美元/百万 Token；Google Gemini 2.5 Flash 价格约为输入 0.3 美元/百万 Token、输出 2.5 美元/百万 Token。

相比之下，中国模型价格整体处在更低区间。DeepSeek 官方 API 价格显示，DeepSeek-chat 输入价格约为 0.27 美元/百万 Token、输出价格约为 1.10 美元/百万 Token；DeepSeek-reasoner 输入价格约为 0.55 美元/百万 Token、输出价格约为 2.19 美元/百万 Token。

从价格差异看，中国模型在输出 Token 端仍具有较强性价比优势。以官网可核对价格比较，DeepSeek-chat 输出价格约为 1.10 美元/百万 Token，低于多数海外主流闭源高端模型；DeepSeek-reasoner 输出价格约为 2.19 美元/百万 Token，也处在较低区间。对于客服、翻译、营销、跨境电商、文档处理、代码辅助、内容生成等高频调用场景，单位 Token 成本下降将直接改善 AI 服务的商业化经济性。

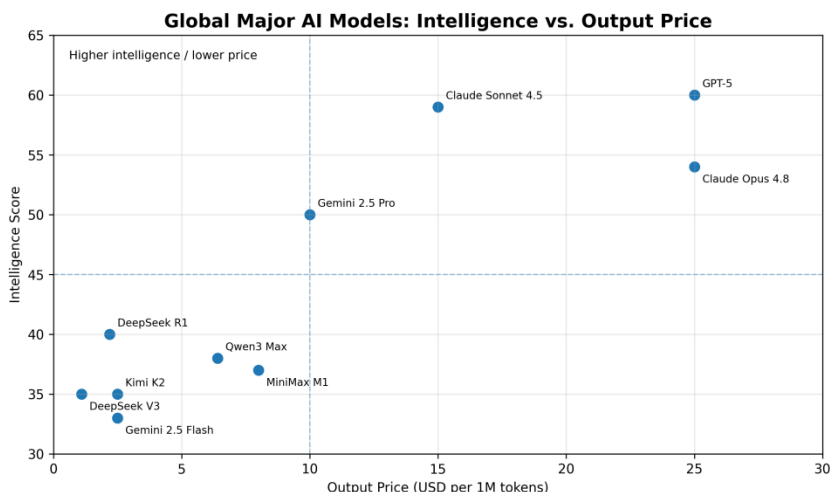
图表 20：全球主要模型 API 价格对比（官网公开价格口径）



资料来源：OpenAI 官网、Anthropic 官网、Google AI 官网、DeepSeek API 文档、阿里云模型服务计费页，五矿证券研究所整理

当然，价格不能脱离能力讨论。低价模型如果能力明显落后，就只能服务低端场景；但当前中国模型的变化在于：价格明显更低的同时，通用能力、编程、推理、长上下文和多语种等指标已经持续改善。由于不同公开榜单、评测时间和计费口径差异较大，本文不再使用未经逐项核验的单一模型排名作为事实结论，而将重点放在“可核对价格+可用能力”的性价比逻辑上。

图表 21：全球主要模型能力与价格对比（官网公开价格口径）



资料来源：OpenAI 官网、Anthropic 官网、Google AI 官网、DeepSeek API 文档、阿里云模型服务计费页，五矿证券研究所整理

这一点对 AI 算力服务出口非常关键。全球 AI 服务市场并不是所有客户都需要最强模型，也不是所有客户都愿意支付最高价格。欧美大型企业、金融机构、科研机构可能更倾向于选择 OpenAI、Anthropic、Google 等顶级闭源模型；但新兴市场企业、中小开发者、跨境电商、制造业客户、政企数字化项目和价格敏感型应用，更关注“够用、稳定、便宜、可集成”。在这些场景中，中国模型的低算力价格和较强能力组合，可能比单纯追求最高能力更加重要。

因此，AI 算力服务出口的竞争逻辑，不应理解为中国模型必须在所有指标上全面超越美国模型，而应理解为：中国模型正在形成“接近第一梯队能力 + 明显低价”的性价比优势。对于全球南方和价格敏感型市场而言，这种性价比优势可能转化为实际市场份额。特别是在推理调用量巨大、单位价值有限、客户预算敏感的业务中，算力价格下降会显著降低 AI 使用门槛，推动 AI 从试点走向规模化部署。

从商业模式看，低算力价格还会改变 AI 应用扩散速度。模型调用成本下降后，企业更愿意把 AI 能力嵌入客服、办公、营销、内容生成、代码生成、数据分析、设备运维和企业知识库等环节。过去一些场景由于调用成本过高而难以商业化，一旦单位 Token 价格大幅下降，就可能重新具备经济性。换言之，低价算力不仅是价格优势，也是一种需求创造机制：价格下降扩大调用量，调用量扩大带动云平台、算力基础设施和 AI 应用收入，最终形成算力服务出口的产业闭环。

整体来看，我们认为，全球算力价格对比显示出三个重要结论。第一，欧美头部模型仍然代表全球最强模型能力，但价格普遍较高，尤其是输出价格较高。第二，中国模型已经进入全球能力前列，在编程、推理、多语种、长上下文和智能体任务中表现突出。第三，中国模型在价格上明显更低，尤其是 DeepSeek、Qwen 等模型已经把单位 Token 成本压至全球低价区间。对于中国 AI 算力服务出口而言，这意味着低成本推理可能成为最重要的竞争优势之一。

2.2 国内算力成本优势突出

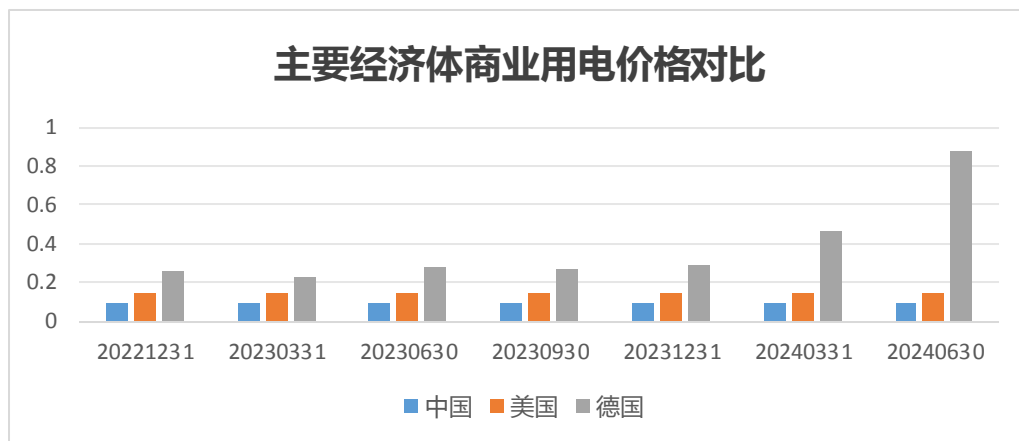
通过全球 Token 价格对比说明，中国模型已经进入全球 AI 推理服务的低价区间。但我们认为，中国低成本并不能简单理解为企业主动降价或短期价格战，其背后反映的是更深层的成本结构优势。AI 算力服务出口的核心竞争力，不只是模型参数大小和单次回答质量，而是能否以更低成本、更高稳定性、更好工程化能力，持续向海外客户提供推理服务。换言之，低 Token 价格只是结果，背后是模型工程化、算力适配、电力与数据中心成本、云平台竞争和

产业场景共同作用。

第一，电力和数据中心成本是低成本推理的重要底层变量。AI 推理服务不是单纯的软件业务，而是高度依赖数据中心和电力系统的数字基础设施业务。服务器折旧、电力、制冷、网络、机柜、运维和带宽共同决定云算力服务的长期成本。随着 AI 调用量上升，数据中心用电需求和高密度算力部署压力会持续增加，电力价格、供电稳定性和数据中心建设成本将越来越影响单位算力价格。

从国际比较看，中国电力成本并不是在所有维度上都低于美国，但相较欧洲等高电价地区，中国在工业电价、数据中心建设、工程施工、电网保障和新能源资源布局方面具备综合成本优势。由于尚未取得 IEA 2025 年欧盟工业电价正式数据，本文将相关表述统一为近年来或截至 2024 年的比较口径。公开电价和能源统计显示，近年欧盟工业及非居民电价仍处高位，显著高于中国，也高于美国。对于 AI 算力服务而言，这意味着在大规模推理、高频调用和数据中心长期运营中，电力成本差异会逐步反映到服务报价能力上。

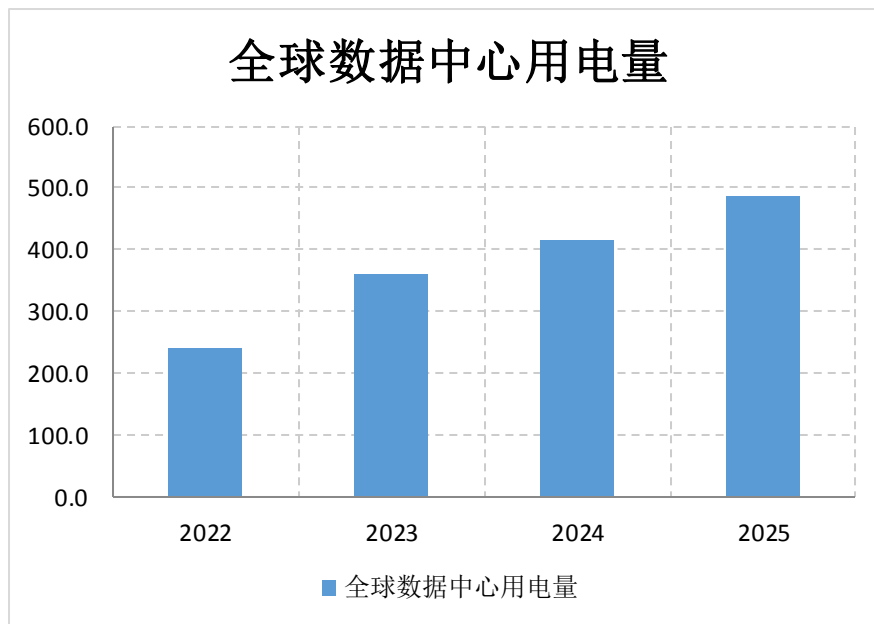
图表 22：主要经济体工业及非居民电力价格对比（截至 2024 年，单位：美元/千瓦时）



资料来源：同花顺 iFinD，五矿证券研究所整理；注：未取得 IEA 2025 年欧盟工业电价正式数据，图表按截至 2024 年口径列示

第二，数据中心电力需求快速增长，使低成本电力和能效管理的重要性进一步上升。IEA 测算，2024 年全球数据中心用电约 415TWh，占全球用电约 1.5%；到 2030 年，基准情景下全球数据中心用电可能升至约 945TWh。按照 IEA 相关报告对 2025 年数据中心用电同比增长 17% 的估算/预测口径测算，2025E 全球数据中心用电约 486TWh。随着 AI 数据中心和推理集群用电需求上升，电力供给、绿电直供、PUE、液冷和储能调峰将成为 AI 算力服务成本竞争的关键变量。

图表 23：全球数据中心用电需求增长（2025E 为 IEA 估算/预测口径）



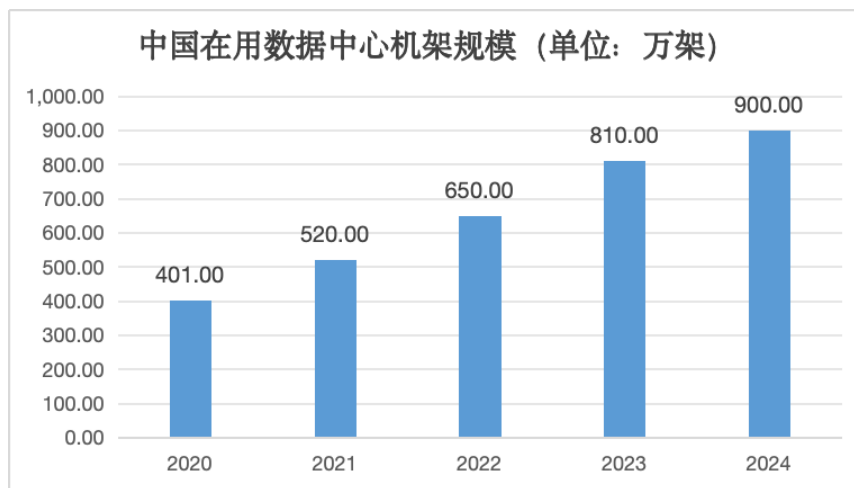
资料来源：IEA、同花顺 iFinD，五矿证券研究所整理；注：2025E 为 IEA 估算/预测口径

第三，模型工程化能力是降低推理成本的核心变量。大模型训练决定能力上限，但推理成本决定商业化边界。对于企业客户而言，模型并不是一次性购买，而是在客服、营销、代码、翻译、文档处理、搜索、办公和设备运维等场景中持续调用。只要调用频率足够高，单位算力价格就会成为总成本中最敏感的变量。因此，模型厂商必须通过架构优化、推理加速、缓存机制、模型蒸馏、小模型路由、混合专家结构和长上下文优化等方式，持续降低每次调用成本。

中国模型厂商在这一点上具有较强现实约束和工程化动力。国内企业客户普遍价格敏感，模型厂商、云厂商和互联网平台之间竞争激烈，厂商不能只追求最高性能，还必须追求“能力够用、速度足够快、成本足够低”。这种市场环境倒逼企业把模型能力从实验室指标，转化为可规模化交付的工程能力。DeepSeek 等模型的低价策略之所以受到市场关注，核心并不是单次价格下调，而是说明中国模型厂商正在把推理效率作为商业竞争的重点。

第四，推理侧对极高端训练芯片的依赖低于训练侧，为国产算力适配提供了空间。大模型训练通常需要大规模、高带宽、高性能 GPU 集群，对芯片制程、互联、显存和软件生态要求极高；但模型推理的需求更加分散，任务类型更丰富，硬件适配弹性更大。对于大量文本生成、客服、翻译、知识库问答、代码辅助和行业智能体场景而言，推理侧可以通过模型压缩、量化、蒸馏、异构调度和缓存优化，降低对单一高端 GPU 的依赖。

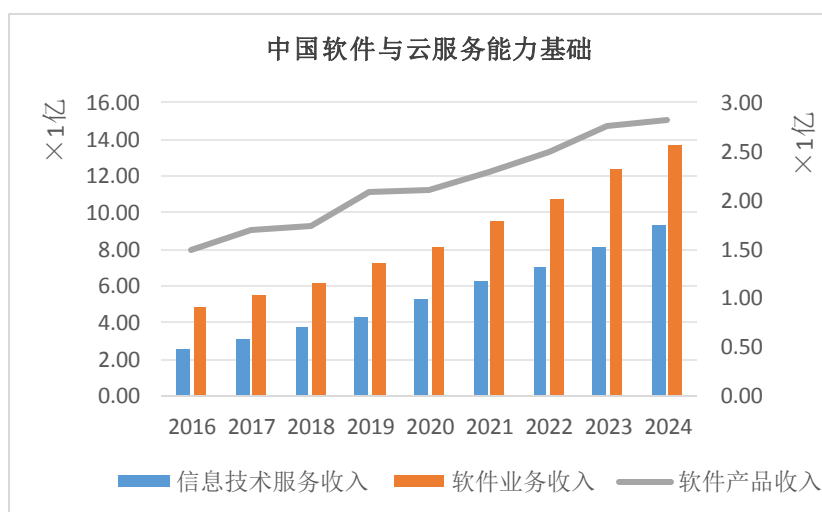
图表 24：中国算力基础设施规模（截至 2024 年）



资料来源：同花顺 iFinD，五矿证券研究所整理；注：在用数据中心机架规模截至 2024 年

这一点对中国尤其重要。外部高端芯片限制仍然是中国 AI 产业的重要约束，但如果算力服务出口的重点从大规模训练转向高频推理，中国企业就可以在国产 AI 芯片、推理加速卡、异构算力集群和云端调度体系上形成更大适配空间。训练能力决定模型能力上限，推理能力决定商业化规模。中国若能在推理侧形成低成本、高稳定、可替代的国产算力生态，AI 算力服务出口的成本曲线就会更加可控。

图表 25：中国软件与云服务能力基础（收入单位：亿元人民币，部分指标截至 2024 年）



资料来源：同花顺 iFinD，五矿证券研究所整理；指标截至 2024 年

第五，云平台和软件服务能力决定低成本推理能否转化为商业化交付。AI 算力服务出口最终不是通过单个模型完成，而是通过云平台、API 接口、模型托管、开发者工具、企业服务和本地化部署实现商业闭环。中国云计算市场过去多年经历持续价格竞争，云主机、存储、带宽、数据库和企业服务价格已经形成较强下行压力。进入大模型时代后，模型厂商、云厂商和互联网平台继续围绕 API 价格、开发者生态、企业服务和行业解决方案展开竞争。这种竞争环境会压缩单一模型服务利润率，但也会形成更强的低成本交付能力。

第六，中国制造业和互联网场景丰富，为模型降本提供了真实需求和迭代环境。低成本推理不是脱离场景的算法优化，而是在大量真实业务中持续迭代出来的。中国拥有跨境电商、工业制造、物流、客服、金融科技、短视频、电商平台、新能源汽车、储能、工程机械和企业

软件等大量应用场景，这些场景共同特点是调用频次高、价格敏感、业务链条长、数据反馈快。模型只有在这些场景中持续被使用，才能发现成本瓶颈、优化推理路径、形成可复制服务模板。

这也是中国 AI 算力服务出口可能区别于美国路径的地方。美国头部模型更多依托全球高端云平台、闭源模型生态和企业级高付费客户；中国模型更可能依托制造业出海、新兴市场数字化需求、低价 API、开源生态和行业场景形成差异化竞争。中国低成本优势的重点，不一定是进入欧美最高端通用模型市场，而是在价格敏感、场景清晰、部署频繁、调用量大的市场中扩大份额。

整体来看，中国低成本推理优势并非单纯来自某一个因素，而是多个成本变量共同作用的结果。模型工程化降低单位调用计算量，国产算力适配降低对外部高端芯片的依赖，电力和数据中心成本支撑长期运营，云平台竞争压低服务价格，制造业和互联网场景提供高频需求和反馈。正是这些因素共同作用，使中国模型能够在能力进入全球前列的同时，将 Token 价格压至较低区间。

对于资本市场而言，这一逻辑意味着，AI 算力服务出口的投资机会不应只看模型公司本身，而应关注低成本推理背后的全链条能力。模型降本会提升 API 调用量，API 调用量会带动云平台收入和推理算力需求，推理算力需求会进一步带动 AI 芯片、服务器、数据中心、液冷、光模块、电力设备和网络安全等环节。换言之，低成本推理不是利润被动压缩，而可能是打开更大需求空间的入口。

2.3 政策优势：符合数字贸易、AI 普惠和全球南方合作方向

除成本和技术优势外，政策优势也是中国 AI 服务出口的重要支撑。我们认为，AI 算力服务出口并不是孤立的商业行为，而是与中国发展数字经济、人工智能、算力基础设施、数字贸易和服务贸易高质量发展的战略方向一致。其本质是把中国在云平台、算力基础设施、模型工程化和产业应用场景中的能力，转化为可跨境交付的数字服务收入。

从外贸结构看，AI 服务出口有助于提高可数字化交付服务、知识密集型服务和数字服务出口占比，减少中国外贸对传统货物顺差的单一依赖。过去中国外贸优势主要体现为制造品出口规模，未来如果能够形成软件服务、云服务、模型服务、数据服务和算力服务收入，将有助于推动外贸结构从“货物出口强”向“货物出口和数字服务出口共同支撑”升级。

从产业政策看，AI 服务出口也符合人工智能与实体经济深度融合的方向。AI 算力服务出海并不是单纯输出模型，而是将云计算、智能算力、数据处理、软件工具链和行业应用能力打包输出。随着中国在智能制造、跨境电商、新能源、工程机械、电力设备和工业软件等场景中积累更多 AI 应用经验，相关能力具备向海外复制和服务化输出的基础。

从国际合作看，AI 服务出口对贸易伙伴也具有较强友好性。对于东盟、中东、拉美、非洲等新兴市场而言，其核心需求未必是最顶级、最昂贵的模型能力，而是低成本、可部署、可维护、可本地化的 AI 服务。中国 AI 服务出口可以帮助这些国家降低 AI 应用门槛，补齐数字基础设施短板，提升产业数字化能力。因此，AI 服务出口不仅符合中国外贸升级方向，也能够与全球南方数字化发展需求相结合，具备较强的政策友好性和国际合作空间。

当然，政策优势并不意味着没有约束。AI 服务出口仍需要处理数据跨境、隐私保护、算法安全、模型合规、本地监管和地缘政治等问题。因此，未来真正具备出海能力的企业，不仅要有成本和技术优势，还要具备海外节点、本地化合规、数据安全治理和国际客户服务能力。也正因为如此，AI 服务出口更可能首先在政策环境相对友好、数字基础设施需求较强、对低成本 AI 服务接受度较高的全球南方市场落地。

图 26：AI 服务出口相关政策

政策名称	核心政策表述	相关方向
《关于数字贸易改革创新发展的意见》	提出提高可数字化交付服务贸易占服务贸易总额比重，发展云外包、平台分包等服务外包新业态，推动数字服务贸易、数字技术贸易发展。	AI算力服务、云服务、模型托管、API调用等属于数字贸易和可数字化交付服务贸易方向，符合外贸升级政策导向。
《促进服务外包高质量发展行动计划》	提出服务外包是服务贸易的重要组成部分和数字贸易的重要实现途径，支持云计算、超算、智算、人工智能等相关服务外包业务。	AI服务出口可以纳入新型服务外包和数字服务出口框架，具备明确政策基础。
《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	提出推动人工智能普惠共享，强化算力、数据、人才等领域国际合作，帮助全球南方国家加强人工智能能力建设。	AI服务出口不仅是商业出海，也符合AI普惠、全球南方合作和数字能力建设方向。
《算力基础设施高质量发展行动计划》	提出推动算力基础设施高质量发展，提升智能算力供给能力，建设高效、绿色、安全的算力基础设施体系。	AI服务出口具备国内算力基础设施支撑，智能算力和云服务能力是国家新型基础设施建设方向。
《促进和规范数据跨境流动规定》	对国际贸易、跨境运输、跨国生产制造、市场营销等场景下的数据跨境流动，建立安全与便利并重的制度安排。	数据跨境虽是AI服务出口的重要约束，但政策正在建立“安全+便利”的合规通道。
《全球人工智能治理倡议》	强调尊重各国主权和法律，反对技术垄断，支持面向发展中国家的AI合作与能力建设，弥合智能鸿沟。	AI服务出口应强调合规、开放、普惠和伙伴友好，而不是单纯技术输出。

资料来源：同花顺 iFinD、商务部服务贸易和商贸服务业司、工信部/国务院英文网、中国信通院，五矿证券研究所整理

三、AI 服务出口的宏观影响：新增外需、结构升级与产业映射

3.1 对经济总量的影响：形成新的外需增量

通过计算，我们认为受合规与地缘因素影响，2026 年中国算力出口理论可达市场规模预计约为 456.8 亿美元。

针对中国算力服务出海的全球市场空间进行保守测算。在测算逻辑上，我们使用了基于世界贸易组织（WTO）的真实服务贸易发生额，建立了自上而下的漏斗模型。

$$SOM_{year} = \sum (TAM_{i,year} \times PFI_i \times MS_{China,i})$$

其中，SOM 为算力服务出口可达市场空间。TAM 为第 i 个区域的核心 AI 算力理论市场盘。PEI 为政策摩擦保留指数，用于量化数据本地化法律及地缘政治对市场准入的限制（取值范围 0~1）。MS 为中国云厂商预期可获取的市场份额。

基于上述模型与严格的原始数据溯源，我们测算得出：2026 年中国算力出海的实际可及市场空间（SOM）约为 456.8 亿美元。受制于《通用数据保护条例》（GDPR）及地缘科技审查，欧美市场对中国纯商业算力出口的实际准入率趋近于零；亚太地区与中东地区将构成中国算

力出海的核心业务区域。

TAM：基于 WTO 数据，2026 年全球算力理论市场约为 8449 亿美元

为确保基数测算的绝对客观性，本模型直接从真实发生的国际贸易资金流进行推演，并逐层剥离与底层算力不具备强相关性的业务。根据世界贸易组织数据库的官方统计，2024 年全球数字交付服务贸易总额达到了 47791.7 亿美元。在这一庞大的数字贸易盘子中，直接涉及底层基础设施调用的“计算机服务”占比为 21.3%，据此计算得出 2024 年全球计算机服务跨国贸易真实发生额约为 10179.6 亿美元。同时，世界贸易组织的数据显示，在过去十年间计算机服务出口的年均复合增速达到了 15.7%。按照这一历史平均复合增速进行外推，预计至 2026 年，全球计算机服务的理论进出口规模将达到约 13628.0 亿美元。

然而，计算机服务本身依然包含了大量软件外包及传统信息技术咨询，不能完全等同于算力出口。基于行业资料 and 情景测算假设，数据获取与准备、模型训练与微调、人工智能推理分别占用不同类型的计算资源。考虑到算力出海的核心驱动力主要来源于大语言模型的训练与高并发推理，本模型将“训练”与“推理”的份额合并，作为核心人工智能算力在总体计算机服务贸易中的可映射比例。该比例属于测算假设，不作为正式统计数据。

PFI：数据跨境合规显著限制欧美准入，亚洲与中东保留较高开放度

算力服务的跨国交付必然伴随着数据的跨境双向流动，因此各国的数据保护法规及地缘政治环境对市场准入具有决定性的限制作用。在欧洲市场，欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）第五章严格规制了数据向第三国的转移行为。由于中国目前未被列入欧洲数据保护委员会的“充分性认定”白名单，且在欧盟法院 Schrems II 案判决后，仅签署标准合同条款已无法满足合规要求。在当前法律框架下，中国算力企业承接涉及欧盟数据的商业算力处理业务缺乏合法通道，因此本模型将欧洲市场的政策摩擦保留指数设定为绝对悲观的 0。在北美市场，不仅面临严苛的外资投资审查与实体清单管理机制，其本土云服务市场也呈现出极高的寡头垄断特征。上市企业财报显示，亚马逊 AWS 在 2025 年的净销售额高达 1287 亿美元，谷歌云的年化营收也突破了 700 亿美元大关。在资本碾压与地缘审查的双重阻碍下，中资算力企业进入北美公共计算市场的阻力极大，因此北美区域的政策保留指数同样被设定为 0。与欧美市场的封闭不同，亚洲与东南亚市场的法律框架为数据跨境提供了技术性与程序性的豁免通道。例如，泰国《个人数据保护法》（PDPA）确立了“无第三方访问”原则，这意味着只要境外数据处理者无法访问明文数据，物理层面的传输就不被界定为受限的数据跨境行为。印度尼西亚的《个人数据保护法》亦允许在取得数据主体明确同意的前提下进行数据合法出境。基于这种较高的合规弹性，本模型将亚洲区域的政策保留指数设定为 0.80。与此同时，中东地区的主权资本正积极引入多元化的技术供应商。沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）计划为其名为“Project Transcendence”的人工智能项目投入高达 1000 亿美元，以建设数据中心及底层基础设施。这种由政府主导的技术开放与巨额投资，表明该区域对中国技术与资本的输入持高度接纳态度，因此中东市场的政策保留指数被设定为 0.90。

MS：中资头部企业在亚太区域份额领先，中东市场处于快速扩张期

在亚洲及东南亚区域，中国头部云厂商已经形成一定基础设施和客户覆盖。基于现有底稿和内部测算情景，本文将亚太区域中资企业预期市场渗透率设定为 22.5%，用于反映中国云厂商在该区域的相对履约能力。该参数为情景测算假设，仍需结合后续财报、第三方市场份额报告或官方资料进一步核验。

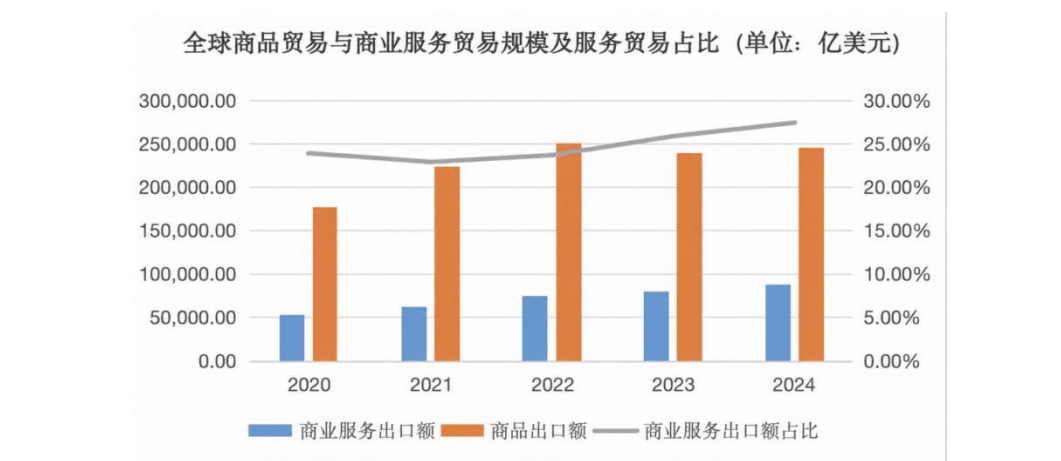
在中东区域，中国企业通过政企合作、云基础设施和行业解决方案参与当地数字化建设。考虑到中东地区大型人工智能基础设施招标通常具有技术供应商多元化的平衡诉求，本文保守假设中资企业在当地新增人工智能算力项目中获得 15.0% 的市场份额。对于拉美及非洲等其他新兴市场，由于其数据中心建设尚处于早期阶段，且缺乏中国厂商直接披露的确切市占率数据，为确保测算的谨慎性，模型统一采用 5.0% 的保守渗透率假设。

我们认为，全球贸易结构正在发生一个重要变化：货物贸易仍然是国际贸易的基本盘，但服务贸易正在成为全球贸易增长和价值分配中越来越重要的部分。过去，国际贸易竞争主要表现为商品跨境流动，核心变量是产能、成本、物流、供应链和制造效率；但随着全球经济服务化、数字化和知识密集化程度提高，服务贸易在全球贸易中的地位持续上升，越来越多的外部收入来自软件、金融、知识产权、专业服务、数据处理、云服务和数字交付服务。

这一变化在当前全球地缘政治背景下更加重要。近年来，全球商品贸易面临的不确定性明显上升，关税摩擦、出口管制、原产地规则调整、供应链重构、航运扰动和区域冲突，都在提高商品出口的不确定性。商品出口不仅受需求周期影响，也更容易受到贸易政策、物流通道、能源价格和地缘冲突影响。在这种环境下，单纯依靠货物出口顺差维持外贸优势，面临更高的不确定性。

相比之下，服务出口，特别是数字交付型服务，具有相对更强的韧性。需要说明的是，服务贸易并非完全不受外部冲击影响，旅行、运输、建筑等传统服务仍然会受到人员流动、航运成本和地缘冲突影响。但软件服务、云服务、数据处理、数字平台、模型服务和算力服务等数字交付服务，更多通过网络、云平台、软件接口和 API 完成跨境交付，受传统关税、港口物流和实物运输约束相对较小。因此，在商品贸易不确定性上升的背景下，数字服务出口的重要性进一步提高。

图表 27：全球货物贸易与商业服务贸易规模及服务贸易占比（正式数据截至 2024 年）



资料来源：同花顺 iFinD，五矿证券研究所整理

从总量看，服务贸易已经不再是货物贸易的附属项。根据现有正式底稿口径，2024 年全球商品出口额约 24.50 万亿美元，商业服务出口额约 8.85 万亿美元，二者合计约 33.35 万亿美元；商业服务出口占比约 26.5%。这说明，服务贸易已经接近全球贸易总量的三成，而且增速和占比均呈现抬升趋势。

更深层看，服务贸易重要性上升，反映的是全球价值链分配方式变化。货物贸易主要解决“产品跨境”问题，服务贸易则更多解决“价值捕获”问题。一个经济体如果只是出口商品，主要获得制造环节收入；如果能够进一步出口软件、设计、品牌、金融、知识产权、平台服务和数字服务，就有可能获得更高附加值和更持续的外部收入。服务贸易顺差能力，某种意义上反映的是一个经济体在全球价值链中占据高附加值环节的能力。

图表 28：全球电信、计算机和信息服务出口规模变化（正式数据截至 2024 年，单位：亿美元）



资料来源：同花顺 iFinD，五矿证券研究所整理；注：原始单位为百万美元，图表展示折算为亿美元

当前的 AI 转型正在进一步强化这一趋势。全球 AI 投资扩张，一方面带动芯片、服务器、电子元器件等 AI 相关商品贸易增长；另一方面，也推动云计算、模型训练、模型推理、数据处理、软件平台和算力服务需求快速上升。前者仍然属于商品贸易，容易受到芯片管制、供应链限制和地缘政治影响；后者则更接近数字服务贸易，可以通过云平台、API 调用、模型托管和算力租赁等方式跨境交付。也就是说，AI 转型不仅带来新的商品贸易需求，更重要的是推动全球服务贸易向数字化、智能化和远程交付方向转变。

因此，我们认为 AI 时代的贸易格局可能出现结构性变化：过去贸易竞争主要看谁能生产更多商品、出口更多设备；未来还要看谁能提供更低成本、更高效率、更可信赖的数字服务能力。算力、模型、数据处理和云平台，正在从企业内部技术能力，逐步转化为商业场景中可计价、可调用、可跨境交付的服务产品。

对中国而言，这一变化具有直接意义。中国货物贸易顺差长期较强，但商品出口面临的外部不确定性也在上升。如果未来中国仍主要依靠货物出口支撑外贸优势，那么外贸结构仍会受到关税、地缘政治、供应链重组和海外需求波动影响。相反，如果中国能够把数字经济能力、软件能力、云平台能力和算力能力转化为服务出口收入，就有可能在货物顺差之外，培育新的数字服务收入来源。

因此，我们认为在全球地缘政治不确定性上升和 AI 技术转型加速的双重背景下，全球贸易格局正在从单纯商品贸易，转向商品贸易与数字服务贸易并重。服务出口，特别是数字交付服务，不仅是全球贸易增长的重要来源，也可能成为未来各国争夺高附加值外部收入的重要方向。对中国而言，我们认为寻找新的服务出口变量，不是对货物出口优势的否定，而是在商品出口不确定性上升的背景下，为外贸结构增加新的稳定器和增长点。

预测：受亚太与中东驱动，2030 年规模有望突破 810 亿美元

在进行未来五年预测时，我们使用客观的数据切分原则。根据世界贸易组织的官方数据，亚洲占据了全球数字服务进口额的 23.1%，美国占 10.9%，而欧洲的爱尔兰与德国合计占 17.1%。模型依据这些真实的贸易比重对全球理论基盘进行了区域划分。特别地，对于中东市场的核心增量，模型单独提取了沙特公共投资基金公布的 1000 亿美元专项预算，并假设该笔资金在 2026 至 2030 年间平滑释放，即每年产生 200 亿美元的直接可用理论基盘。整体市场的自然增长率则统一锚定为世界贸易组织披露的计算机服务历史年均复合增速 15.7%。

图表 29:算力出口实际可达空间测算表

测算指标与区域划分	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
一、 全球 AI 算力基盘	8,449.30	9,775.80	11,310.60	13,086.40	15,141.00
二、 亚洲市场测算					
亚洲理论空间	1,951.80	2,258.20	2,612.70	3,023.00	3,497.60
亚洲区实际可达空间	351.3	406.5	470.3	544.1	629.6
三、 沙特阿拉伯市场测算					
沙特理论空间	20	20	20	20	20
沙特区实际可达空间	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
四、 欧美市场测算					
欧美理论空间	2,365.80	2,737.20	3,167.00	3,664.20	4,239.50
欧美区实际可达空间	0	0	0	0	0
五、 其他新兴市场测算					
其他区域理论空间	4,111.70	4,760.40	5,510.90	6,379.20	7,383.90
其他区域实际可达空间	102.8	119	137.8	159.5	184.6
六、 全球汇总					
中国算力出口实际可达空间 总计（单位：亿美元）	456.8	528.2	610.8	706.3	816.9

资料来源：世界贸易组织、德勤全球 TMT 预测报告、沙特阿拉伯公共投资基金、泰国及印尼数据保护法、沙特主权投资规划公报、欧盟 GDPR 法令、五矿证券研究所测算

综合量化评估结果显示，在充分考量跨境数据合规要求并彻底剔除准入受限的欧美市场后，中国算力出口的实际可获取净营收空间预计在 2026 年达到约 456.8 亿美元。随着全球数字贸易的深化以及人工智能应用的全面普及，依循客观的历史贸易自然增速，我们测算得出这一市场规模预期将在 2030 年稳定上升至 816.9 亿美元。在此战略进程中，拥有成熟合规渠道的亚洲市场以及具备强劲主权资本驱动的沙特等中东市场，将是决定中国算力出海商业变现能力与长期增长前景的绝对核心区域。

3.2 对经济结构的影响：推动外贸结构、产业结构和收入结构升级

我们认为，AI 服务出口对宏观经济的影响，短期看不是总量冲击，而是结构变化；不是简单增加一项服务贸易收入，而是推动外需来源、产业景气和企业出海模式发生边际改善。与传统货物出口相比，AI 服务出口具有远程交付、持续收费、客户黏性强和产业链带动广的特征，因此其宏观意义更应放在“优化结构”和“培育新增长点”上。

第一，AI 服务出口有望改善中国外需结构。过去中国外需主要依赖货物出口，优势集中在制造业和商品贸易顺差。AI 服务出口如果落地，将使外需增长从“卖商品”进一步扩展到“卖数字服务”。云服务费、模型托管费、API 调用费、算力租赁费和行业解决方案收入，都属于可持续、可计量、可跨境交付的新型服务收入。其意义不在于替代货物出口，而是在货物出口之外增加新的服务出口分项，从而提高数字服务和知识密集型服务在整体出口中的权重。

第二，AI 服务出口将强化中国数字产业链景气度。海外 AI 需求一旦通过中国云平台 and 模型服务承接，最终会向国内算力、数据中心、电力设备、液冷、光模块和软件应用传导。也就是说，AI 服务出口不是单一服务贸易问题，而会形成“海外需求—云平台收入—算力基础设施扩张—应用场景出海”的产业链条。相比传统出口对制造业产能的拉动，AI 服务出口对数字基础设施、智能算力和软件应用的拉动更加明显。

第三，AI 服务出口将推动企业出海模式从一次性收入转向持续服务收入。过去中国企业出海更多是卖设备、卖整机、卖零部件，收入确认以一次性交付为主。AI 服务出口打开后，企业

可以通过软件订阅、云服务、远程运维、模型调用和行业解决方案形成持续收入。对于新能源汽车、光伏储能、工程机械、电力设备和跨境电商等已有出海基础的行业，AI 服务可以嵌入售后诊断、能量管理、智能客服、营销运营和设备运维等环节，提高海外客户黏性和长期服务收入占比。

整体来看，我们认为 AI 服务出口对经济结构的影响可以概括为三条主线：一是外贸结构上，提高服务出口和数字服务出口占比；二是产业结构上，提升云计算、国产算力、数据中心、AI 基础设施和软件应用景气度；三是企业收入结构上，推动中国企业从“产品出海”走向“产品+服务+能力出海”。这也是其区别于传统商品出口的核心意义。

3.3 对投资的意义：关注高辨识度产业方向

从投资角度看，我们认为 AI 服务出口的机会不宜理解为单一模型厂商受益，而应理解为海外 AI 需求向中国数字产业链的传导。其基本路径是：海外客户产生低成本推理和模型调用需求，云平台首先承接收入，随后带动国产算力和数据中心扩容，最终推动 AI 应用和行业解决方案出海。

第一，云平台和 AI 云服务是收入兑现最直接的方向。AI 服务出口并不是简单销售服务器，而是通过云 GPU、API 调用、模型托管、企业知识库和智能体平台等方式向海外客户提供持续服务。具备海外节点、本地化服务和合规交付能力的云厂商，有望成为 AI 服务出口最核心的商业入口。

第二，国产算力、AI 芯片和 AI 服务器决定成本曲线和国产替代空间。AI 服务出口表面上体现为服务收入，但背后依赖推理集群和算力基础设施。海外调用量越大，对推理芯片、AI 服务器、存储、网络和调度系统的需求越强。若国产算力适配能力持续提升，AI 服务出口对国内半导体和服务器产业链的净拉动也将更强。

第三，数据中心、电力设备、液冷和光模块受益于 AI 基础设施资本开支扩张。推理需求扩张将带来机架、供配电、散热和高速互联需求。随着 AI 集群功率密度提升，低成本电力、液冷系统、供配电设备、光模块和交换机的重要性将进一步上升。这一方向虽然不直接面对海外客户，但受益于云平台扩容和推理集群建设，资本开支弹性较强。

第四，AI 应用和行业解决方案出海决定长期需求空间。低成本算力将降低 AI 应用落地门槛，推动智能客服、营销、翻译、办公软件、代码工具、跨境电商、工业软件等场景扩张。更重要的是，AI 服务出海可能与中国制造业出海结合，例如新能源汽车出海叠加智能客服和售后诊断，光伏储能出海叠加能量管理和预测性维护，工程机械出海叠加远程运维和故障诊断。这类“产品出海+数字服务出海”的模式，可能成为中国企业提升海外客户黏性的关键方向。

综合来看，AI 服务出口的投资线索可以归纳为四条主线：云平台和 AI 云服务承担收入入口，国产算力和 AI 服务器承担算力供给，数据中心、电力设备、液冷和光模块承担基础设施扩容，AI 应用和行业解决方案承担场景变现。后续建议重点跟踪三类指标：一是算力价格和调用量，观察低成本推理是否真正打开海外需求；二是国产算力适配和推理集群建设，观察产业链净拉动能力；三是海外云节点、本地化部署和行业客户拓展，观察 AI 服务出口能否从理论空间转化为实际收入。

风险提示

- 1、海外数据合规风险波动；
- 2、受地缘政治影响，供应链可能受到冲击。

分析师声明

作者在中国证券业协会登记为证券投资咨询(分析师)，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。作者保证：(i) 本报告所采用的数据均来自合规渠道；(ii) 本报告分析逻辑基于作者的职业理解，并清晰准确地反映了作者的研究观点；(iii) 本报告结论不受任何第三方的授意或影响；(iv) 不存在任何利益冲突；(v) 英文版翻译与中文版有所歧义，以中文版报告为准；特此声明。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	预期个股相对同期相关证券市场代表性指数的回报在 20%及以上；
		增持	预期个股相对同期相关证券市场代表性指数的回报介于 5%~20%之间；
		持有	预期个股相对同期相关证券市场代表性指数的回报介于-10%~5%之间；
		卖出	预期个股相对同期相关证券市场代表性指数的回报在-10%及以下；
		无评级	预期对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
	行业评级	看好	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%~10%之间；
		看淡	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

一般声明

五矿证券有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告即视其为客户，本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。本报告的版权仅为本公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式对本研究报告的任何部分以任何方式制作任何形式的翻版、复制或再次分发给任何其他人。如引用须联络五矿证券研究所获得许可后，再注明出处为五矿证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。在刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的同时，也应注明本报告的发布人和发布日期及提示使用证券研究报告的风险。若未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入或将产生波动；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告的作者是基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本研究报告。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。在任何情况下，报告中的信息或意见不构成对任何人的投资建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

五矿证券版权所有。保留一切权利。

特别声明

在法律许可的情况下，五矿证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到五矿证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

联系我们

上海	深圳	北京
地址：上海市浦东新区陆家嘴街道富城路 99 号震旦国际大厦 30 楼 邮编：200120	地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 23 层 邮编：518035	地址：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座 3F 邮编：100010

Analyst Certification

The research analyst is primarily responsible for the content of this report, in whole or in part. The analyst has the Securities Investment Advisory Certification granted by the Securities Association of China. Besides, the analyst independently and objectively issues this report holding a diligent attitude. We hereby declare that (1) all the data used herein is gathered from legitimate sources; (2) the research is based on analyst's professional understanding, and accurately reflects his/her views; (3) the analyst has not been placed under any undue influence or intervention from a third party in compiling this report; (4) there is no conflict of interest; (5) in case of ambiguity due to the translation of the report, the original version in Chinese shall prevail.

Investment Rating Definitions

The rating criteria of investment recommendations The ratings contained herein are classified into company ratings and sector ratings (unless otherwise stated). The rating criteria is the relative market performance between 6 and 12 months after the report's date of issue, i.e. based on the range of rise and fall of the company's stock price (or industry index) compared to the benchmark index. Specifically, the CSI 300 Index is the benchmark index of the A-share market. The Hang Seng Index is the benchmark index of the HK market. The NASDAQ Composite Index or the S&P 500 Index is the benchmark index of the U.S. market.	Ratings		Definitions
	Company Ratings	BUY	Stock return is expected to outperform the benchmark index by more than 20%;
		ACCUMULATE	Stock relative performance is expected to range between 5% and 20%;
		HOLD	Stock relative performance is expected to range between -10% and 5%;
		SELL	Stock return is expected to underperform the benchmark index by more than 10%;
		NOT RATED	No clear view of the stock relative performance over the next 6 months.
	Sector Ratings	POSITIVE	Overall sector return is expected to outperform the benchmark index by more than 10%;
		NEUTRAL	Overall sector expected relative performance ranges between -10% and 10%;
		CAUTIOUS	Overall sector return is expected to underperform the benchmark index by more than 10%.

General Disclaimer

Minmetals Securities Co., Ltd. (or "the company") is licensed to carry on securities investment advisory business by the China Securities Regulatory Commission. The Company will not deem any person as its client notwithstanding his/her receipt of this report. The report is issued only under permit of relevant laws and regulations, solely for the purpose of providing information. The report should not be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell, buy or subscribe for securities or other financial instruments. The information presented in the report is under the copyright of the company. Without the written permission of the company, none of the institutions or individuals shall duplicate, copy, or redistribute any part of this report, in any form, to any other institutions or individuals. The party who quotes the report should contact the company directly to request permission, specify the source as Equity Research Department of Minmetals Securities, and should not make any change to the information in a manner contrary to the original intention. The party who re-publishes or forwards the research report or part of the report shall indicate the issuer, the date of issue, and the risk of using the report. Otherwise, the company will reserve its right to taking legal action. If any other institution (or "this institution") redistributes this report, this institution will be solely responsible for its redistribution. The information, opinions, and inferences herein only reflect the judgment of the company on the date of issue. Prices, values as well as the returns of securities or the underlying assets herein may fluctuate. At different periods, the company may issue reports with inconsistent information, opinions, and inferences, and does not guarantee the information contained herein is kept up to date. Meanwhile, the information contained herein is subject to change without any prior notice. Investors should pay attention to the updates or modifications. The analyst wrote the report based on principles of independence, objectivity, fairness, and prudence. Information contained herein was obtained from publicly available sources. However, the company makes no warranty of accuracy or completeness of information, and does not guarantee the information and recommendations contained do not change. The company strives to be objective and fair in the report's content. However, opinions, conclusions, and recommendations herein are only for reference, and do not contain any certain judgments about the changes in the stock price or the market. Under no circumstance shall the information contained or opinions expressed herein form investment recommendations to anyone. The company or analysts have no responsibility for any investment decision based on this report. Neither the company, nor its employees, or affiliates shall guarantee any certain return, share any profits with investors, and be liable to any investors for any losses caused by use of the content herein. The company and its analysts, to the extent of their awareness, have no conflict of interest which is required to be disclosed, or taken restrictive or silent measures by the laws with the stock evaluated or recommended in this report.

Minmetals Securities Co. Ltd. 2019. All rights reserved.

Special Disclaimer

Permitted by laws, Minmetals Securities Co., Ltd. may hold and trade the securities of companies mentioned herein, and may provide or seek to provide investment banking, financial consulting, financial products, and other financial services for these companies. Therefore, investors should be aware that Minmetals Securities Co., Ltd. or other related parties may have potential conflicts of interest which may affect the objectivity of the report. Investors should not make investment decisions solely based on this report.

Contact us

Shanghai

Address: 30/F, Zhendan International Building, No.99 Fucheng Road, Lujiazui Street, Pudong New District, Shanghai
Postcode: 200120

Shenzhen

Address: 23F, Minmetals Financial Center, 3165 Binhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen
Postcode: 518035

Beijing

Address: 3/F, Tower C, Minmetals Plaza, No.3 Chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing
Postcode: 100010